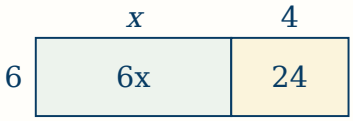
Veldi
og algebra

Í þessari lotu lærir þú að reikna með veldum, einfalda stæður og nota bókstafi til að lýsa stærðum og samböndum. Sýnidæmin sýna bæði aðferð og rök fyrir henni.

Lesefni fyrir ellefu kennslutíma.



$3^2 = 9$



$6(x + 4) = 6x + 24$

Yfirlit

Veldi og reikningur

01 Veldi og veldareglur →
Formerki, samanburður, ferningsrót með vasareikni og neikvæðir veldisvísar.

02 Röð reikniaðgerða →
Svigar, brotalínur og villuleit.

03 Tölur og orðadæmi →
Mynstur, staðalform og skýrar forsendur.

Stæður og innsetning

04 Liðir sem má sameina →
Stuðlar, fastaliðir og einföldun.

05 Plús og mínus við sviga →
Formerki allra liða.

06 Dreifiregla →
Margföldun inn í sviga og samsett dæmi.

07 Gildi stæðna →
Innsetning, margar breytur og námundun.

Jöfnur, sambönd og þáttun

08 Stæður og jöfnur →
Líkön, heiltölulausnir og skýr innsetning.

09 Frá orðum að stæðu →
Aldur, heildir, mismunur og verðbreytingar.

10 Sambönd og hlutföll →
Ummál, kvóti, prósentur og túlkun.

11 Þáttun og stytting →
Sameiginlegur þáttur og skilyrði.

Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna, reyndu næsta skref sjálf/ur og berðu saman við sýnidæmið. Appelsínugul, undirstrikuð hugtök tengjast skilgreiningum aftast. Skrifaðu milliskref, einingar og rök þar sem við á.

Lota 15 · 1. tími

Veldi og veldareglur

Þetta lærir þú: Að reikna og bera saman veldi, nota veldareglur og finna hliðarlengd fernings með vasareikni út frá flatarmáli.

Litir í útreikningum

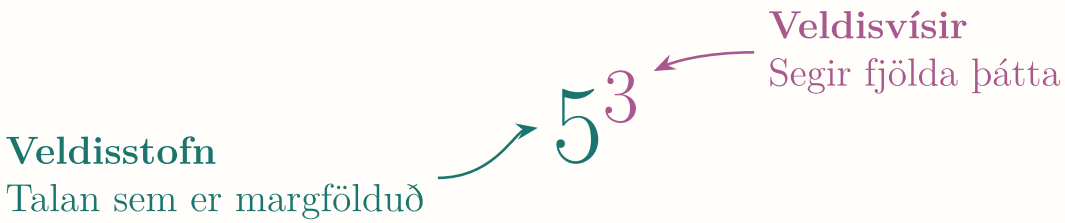
Blátt + samlagning · **Vínrautt −** frádráttur og mínusmerki · **Grænt · eða ×** margföldun · **Fjólublátt brotastrik** deiling · **Appelsínugulur veldisvísir eða rótarmerki** veldi og rætur.

Litirnir hjálpa þér að sjá aðgerðirnar. Reikniröðin ræðst af svigum og reiknireglum. Mínus getur líka verið formerki neikvæðrar tölu. Orðaskýringar og tákn nýtast áfram ef þú prentar í svarthvítu.

Veldisstofn og veldisvísir

Veldi er styttur ritháttur fyrir endurtekna margföldun þegar veldisvísirinn er jákvæð heiltala. Í 5^3 er 5 **veldisstofn** og 3 **veldisvísir**:

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125.$$



Veldisstofn og veldisvísir

DÆMI 1

Reikna fyrst veldin

Verkefni: Reiknaðu $2^5 + 5^2$ og $4^2 \cdot 2^3$.

Reiknaðu fyrst veldin. Leggðu síðan saman í fyrri reikningnum og margfaldaðu í þeim síðari.

$2^5 + 5^2 = 32 + 25 = 57$
$4^2 \cdot 2^3 = 16 \cdot 8 = 128.$

Við margföldun veldanna hér eru stofnarnir ólíkir. Ekki má einfaldlega leggja veldisvísana saman.

DÆMI 2

Svigar ráða því hvað er hafið í veldi

Verkefni: Reiknaðu $(-5)^2$, $(-5)^3$ og -5^2. Berðu síðan saman $(2 \cdot 5)^2$ og $2 \cdot 5^2$. Hvaða stærð er hafin í veldi í hvert sinn?

Skýring: Í $(-5)^3$ margföldum við þrjár neikvæðar tölur: fyrstu tvær gefa jákvætt margfeldi en margföldun þess með þeirri þriðju gefur neikvætt svar. Í $(2 \cdot 5)^2$ er allt margfeldið hafið í veldi; í $2 \cdot 5^2$ á veldið aðeins við töluna 5.

$(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = 25$
$(-5)^3 = 25 \cdot (-5) = -125$
$-5^2 = -(5 \cdot 5) = -25$

Í $(-5)^2$ er -5 stofninn: tvær neikvæðar tölur eru margfaldaðar og útkoman er jákvæð. Í -5^2 er aðeins 5 hafið í annað veldi. Mínusinn stendur utan við veldið, svo útkoman er neikvæð.

$(2 \cdot 5)^2 = 10^2 = 100$
$2 \cdot 5^2 = 2 \cdot 25 = 50$

DÆMI 3

Veldi með bókstöfum

Verkefni: Einfaldaðu $(5x)^2$ og $(-3a)(-5a)$. Skrifaðu hvort svar sem eitt margfeldi.

$$(5x)^2 = (5x)(5x) = 25x^2$$
$$(-3a)(-5a) = 15a^2.$$

Tölurnar eru margfaldaðar saman og bókstafirnir saman. Sviginn í $(5x)^2$ sýnir að bæði 5 og x eru hafin í annað veldi.

MUNDU: $5x^2$, $(5x)^2$ og $5x \cdot 2$ eru ólíkar stæður. Veldisvísir á aðeins við stofninn beint framan við hann.

Að margfalda og deila veldum

Með sama stofni má telja saman þættina:

$$a^3a^2 = (a \cdot a \cdot a)(a \cdot a) = a^5.$$

Við deilingu styttast sameiginlegir þættir. Til dæmis er $\frac{a^5}{a^2} = a^3$.

FLÝTILEIÐ: Fyrir heila veldisvísa gildir

$$a^m a^n = a^{m+n},$$
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}.$$

Í deilingu þarf $a \neq 0$. Sama skilyrði gildir ef núll eða neikvæður veldisvísir kemur fyrir. Einnig er $(ab)^n = a^n b^n$ þegar veldin eru skilgreind.

DÆMI 4

Reglurnar notaðar

Verkefni: Einfaldaðu $7^3 \cdot 7^4$, x^4x^3 og $\frac{y^8}{y^3}$ með veldareglum. Haltu svörunum á veldisformi.

Skýring: Við margföldun velda með sama stofni teljum við saman fjölda þátta. Þess vegna leggjum við veldisvísana saman. Við deilingu styttum við sameiginlega þætti og drögum því veldisvísana frá.

$7^3 \cdot 7^4 = 7^{3+4} = 7^7$
$x^4x^3 = x^{4+3} = x^7$.

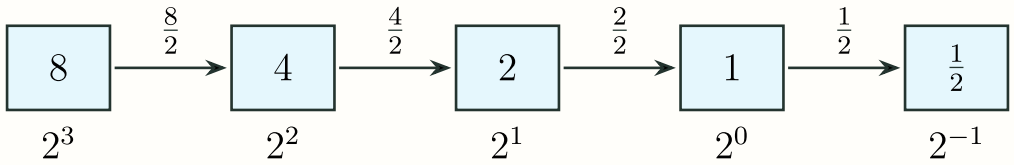
Við deilinguna styttast þrír af átta y-þáttum; fimm verða eftir:

$$\frac{y^8}{y^3} = y^{8-3} = y^5.$$

Í deilingunni þarf $y \neq 0$.

Núll og neikvæðir veldisvísar

Þegar veldisvísir lækkar um einn deilum við með stofninum:



Veldisvísir lækkar um einn

Tala í núllta veldi hefur gildið 1, svo lengi sem stofninn er ekki núll. Til dæmis er $9^0 = 1$.

Neikvæður veldisvísir segir að við tökum 1 og deilum með samsvarandi veldi með jákvæðum veldisvísi. Til dæmis er $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$. Neikvæður veldisvísir gerir svarið því ekki endilega neikvætt.

DÆMI 5

Núllveldi og brot úr þáttum

Verkefni: Reiknaðu fyrst stæðurnar þrjár með núllveldi. Einfaldaðu síðan brotið með neikvæða veldisvísinum.

$$9^0 = 1$$
$$\frac{4^3}{4^0} = \frac{64}{1} = 64$$
$$10^3 \times 10^0 = 1000 \cdot 1 = 1000$$

Skrifum stofnana með **frumtölum**: $6 = 2 \cdot 3$, $9 = 3^2$ og $4 = 2^2$. Þá getum við safnað saman veldum af 2 og veldum af 3:

$$\frac{2^4 \cdot 6^{-1} \cdot 3^3}{9 \cdot 4} = \frac{2^4 \cdot 2^{-1} \cdot 3^{-1} \cdot 3^3}{3^2 \cdot 2^2}$$
$$= 2^{4-1-2} \cdot 3^{-1+3-2} = 2^1 \cdot 3^0 = 2$$

Hér verður 6^{-1} að $2^{-1} \cdot 3^{-1}$. Veldisvísar í nefnaranum eru dregnir frá: fyrir stofninn 2 fæst $4 - 1 - 2 = 1$, en fyrir stofninn 3 fæst $-1 + 3 - 2 = 0$. Því stendur $2 \cdot 1$ eftir.

Samanburður og ferningsrætur

Ekki bera aðeins saman veldisvísana þegar stofnarnir eru ólíkir. Reiknaðu gildin eða skrifaðu veldin á samanburðarhæft form.

DÆMI 6

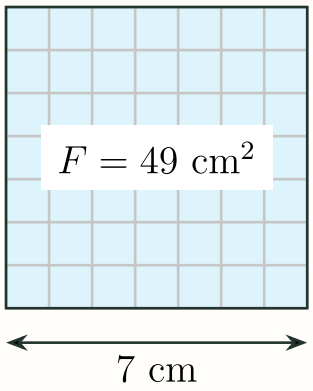
Röðun velda

Verkefni: Raðaðu 2^7, 3^4 og 5^3 frá minnsta gildi til stærsta. Athugaðu einnig hvort 2^6 og 8^2 séu jöfn.

$$2^7 = 128,$$
$$3^4 = 81,$$
$$5^3 = 125.$$

Því er 3^4 minnst, síðan kemur 5^3 og 2^7 er stærst. Einnig er $2^6 = 8^2$, því báðar tölur eru 64.

Flatarmál fernings með hlið h er $F = h^2$. Ef flatarmálið er gefið finnum við hliðina með **ferningsrót**: $h = \sqrt{F}$. Hliðarlengd er jákvæð. Notaðu ferningsrótaraðgerð vasareiknisins þegar þú reiknar ferningsrætur í þessari lotu.



$7^2 = 49$

$\sqrt{49} = 7$

Flatarmál og ferningsrót

DÆMI 7

Finna hlið með vasareikni

Verkefni: Hver er hliðarlengd fernings með flatarmálið 23 cm^2? Notaðu vasareikni og námundaðu að tveimur aukastöfum.

Skýring: Flatarmál fernings er hliðarlengdin margfölduð með sjálfri sér. Við leitum því að jákvæðri tölu sem gefur 23 þegar hún er hafin í annað veldi. Ferningsrót finnur þá tölu.

$h = \sqrt{23}$ cm $\approx 4{,}7958$ cm.

Námundað að tveimur aukastöfum er hliðarlengdin $4{,}80$ cm.

MUNDU: $\sqrt{23}$ er nákvæmt gildi. Við notum **nálgunarmerki** og skrifum $\sqrt{23} \approx 4{,}80$, því svarið er námundað. Flatarmál er í cm^2, en hliðarlengd í cm.

Lota 15 · 2. tími

Röð reikniaðgerða

Þetta lærir þú: Að reikna tölustæður með svigum, veldum og brotum og greina ranga röð aðgerða.

Ein stæða, ein ákveðin röð

Röð reikniaðgerða tryggir að sama stæða hafi sömu merkingu hjá öllum. Svigar sýna hvað á að taka saman.

FLÝTILEIÐ:

1. Reiknaðu innan **sviga**, innstu sviga fyrst. Fylgdu sömu reglum þar.
2. Reiknaðu **veldi og rætur**. Notaðu vasareikni fyrir ferningsrætur.
3. **Margfaldaðu og deildu** frá vinstri til hægri.
4. **Leggðu saman og dragðu frá** frá vinstri til hægri.

Margföldun og deiling hafa sama forgang. Sama gildir um samlagningu og frádrátt. Innan hvors pars reiknum við frá vinstri til hægri.

DÆMI 8

Svigar breyta niðurstöðunni

Verkefni: Reiknaðu stæðurnar fjórar hér fyrir neðan. Berðu saman hvernig staðsetning sviganna breytir reikniröðinni og svarinu.

$8 + 3 \cdot 4^2 = 8 + 3 \cdot 16 = 8 + 48 = 56$
$8 + (3 \cdot 4)^2 = 8 + 12^2 = 8 + 144 = 152$
$(8 + 3) \cdot 4^2 = 11 \cdot 16 = 176$
$(8 + 3 \cdot 4)^2 = (8 + 12)^2 = 20^2 = 400$

Í fyrstu stæðunni er aðeins 4 í öðru veldi. Í stæðunni $8 + (3 \cdot 4)^2$ reiknum við fyrst $3 \cdot 4$, höfum þá niðurstöðu í annað veldi og bætum loks 8 við. Sviginn afmarkar það sem er hafið í veldi.

MUNDU: Nefnari má ekki vera núll. Skrifaðu aðeins jafnaðarmerki milli stæðna með sama gildi. Á vasareikni þarf oft sviga utan um allan teljara og allan nefnara.

DÆMI 9

Aðgerðir með sama forgang

Verkefni: Reiknaðu $\frac{24}{6} \cdot 2$ og $18 - 7 + 2$. Hvaða aðgerð á að framkvæma fyrst í hvorri stæðu?

Skýring: Margföldun og deiling hafa sama forgang, svo deilingin vinstra megin kemur fyrst. Samlagning og frádráttur hafa líka sama forgang, svo við byrjum á $18 - 7$.

$\frac{24}{6} \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8.$
$18 - 7 + 2 = 11 + 2 = 13.$

Ekki reikna $6 \cdot 2$ fyrst í fyrri stæðunni eða $7 + 2$ fyrst í þeirri síðari. Til þess þyrfti sviga.

Brotalína heldur saman heild

Teljarinn er ofan við brotalínu og **nefnarinn** neðan við hana. Báðar heildir eru reiknaðar áður en deilt er.

DÆMI 10

Brot eða aðeins deiling síðasta liðar?

Verkefni: Reiknaðu $20 - \frac{8}{4}$ og $\frac{20-8}{4}$. Útskýrðu hvers vegna svörin eru ólík.

Skýring: Í fyrri stæðunni er aðeins 8 deilt með 4 og kvótinn síðan dreginn frá 20. Í þeirri seinni er allur mismunurinn $20 - 8$ deilt með 4.

$$20 - \frac{8}{4} = 20 - 2 = 18,$$
$$\frac{20-8}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

Brotalínan í seinna dæminu heldur öllum teljaranum saman. Reiknaðu fyrst $20 - 8$ og deildu síðan niðurstöðunni með 4.

Deiling fyrst

$$20 - \frac{8}{4} \longrightarrow 20 - 2 \longrightarrow 18$$

Teljarinn fyrst

$$\frac{20-8}{4} \longrightarrow \frac{12}{4} \longrightarrow 3$$

Guli hlutinn er reiknaður fyrst.

Brotalínan breytir reikniröðinni

Samsettar stæður

DÆMI 11

Reikna teljara og nefnara sitt í hvoru lagi

Verkefni: Finndu gildi brotsins $\frac{4 \cdot 3^2 + 12}{2^3 - 2}$.

Reiknaðu fyrst veldin í teljara og nefnara. Finndu síðan gildi hvors um sig og deildu að lokum.

$$\frac{4 \cdot 3^2 + 12}{2^3 - 2} = \frac{4 \cdot 9 + 12}{8 - 2}$$
$$= \frac{36 + 12}{6} = \frac{48}{6} = 8$$

Ekki stytta einstaka tölur yfir plúsmerki. Teljarinn er ein heild.

DÆMI 12

Svigum og brotum blandað saman

Verkefni: Finndu gildi $(12 + 2 \cdot 6)(\frac{5^2}{5} - 3)$.

SKREF 1

Reiknaðu veldi og aðgerðir innan hvors sviga:

$$\left(12 + 2 \cdot 6\right)\left(\frac{5^2}{5} - 3\right) = \left(12 + 2 \cdot 6\right)\left(\frac{25}{5} - 3\right)$$
$$= \left(\,12 + 12\,\right)\,\left(\,5 - 3\,\right).$$

SKREF 2

Reiknaðu svigana og margfaldaðu:

$24 \cdot 2 = 48.$

Tveir svigar hlið við hlið tákna margföldun.

DÆMI 13

Veldi á sviga og margföldun í nefnara

Verkefni: Reiknaðu stæðurnar tvær hér fyrir neðan. Gættu þess hvað tilheyrir teljara og hvað tilheyrir nefnara.

Skýring: Reiknaðu innan sviga fyrst og síðan veldið. Finndu svo allan teljarann og allan nefnarann áður en þú deilir. Talan 10 í fyrri stæðunni er utan brotsins og leggst við að lokum.

$$10 + \frac{(7+1)(6-3)^2}{4+2} = 10 + \frac{8 \cdot 3^2}{6}$$
$$= 10 + \frac{8 \cdot 9}{6} = 10 + 12 = 22$$
$$\frac{6(8-3)}{2(3^2-4)} = \frac{6 \cdot 5}{2(9-4)}$$
$$= \frac{30}{2 \cdot 5} = \frac{30}{10} = 3$$

Í síðara dæminu tilheyrir öll margföldunin $2\left(3^2-4\right)$ nefnaranum.

Að finna villu

Í réttum útreikningi er sama gildi báðum megin við hvert jafnaðarmerki. Leitaðu að fyrsta skrefinu þar sem það stenst ekki.

DÆMI 14

Röng og rétt leið

Verkefni: Finndu fyrsta ranga skrefið í reikningnum hér fyrir neðan. Reiknaðu síðan upphaflegu stæðuna rétt.

Rangur reikningur er

$9 + 5 \cdot 4 = 14 \cdot 4 = 56.$

Fyrsta **jafnaðarmerkið** stenst ekki, því margföldunin á að koma fyrst.

Rétt:
$9 + 5 \cdot 4 = 9 + 20 = 29.$

Stæðan $(\,9 + 5\,) \cdot 4$ hefði hins vegar gildið 56.

Lota 15 · 3. tími

Tölur og orðadæmi

Þetta lærir þú: Að nota rétta reikniröð í mynstrum og orðadæmum, reikna með tugveldum og gera forsendur sýnilegar.

Mynstur breyta ekki reiknireglum

Þegar niðurstöður mynda mynstur er freistandi að giska á næsta svar. Reiknaðu samt samkvæmt reglunum í 2. tíma og athugaðu síðan mynstrið.

DÆMI 15

Margföldun með níu

Verkefni: Reiknaðu $23 \cdot 9 + 3$, $234 \cdot 9 + 4$ og $2345 \cdot 9 + 5$. Hvaða mynstur sérðu í svörunum? Prófaðu síðan næsta tilvik, $23456 \cdot 9 + 6$.

Í hverri línu lengjum við töluna með næsta tölustaf. Við margföldum töluna með 9 og bætum svo **síðasta tölustaf hennar** við. Margföldunin kemur á undan samlagningunni.

$$23 \cdot 9 + 3 = 207 + 3 = 210$$
$$234 \cdot 9 + 4 = 2106 + 4 = 2110$$
$$2345 \cdot 9 + 5 = 21105 + 5 = 21110$$

Mynstrið: Svörin byrja á 2 og enda á 0. Í þessum línum bætist einn tölustafur 1 við í hvert sinn.

Athugum margföldunina

Níu sinnum tala er tíu sinnum talan að frádreginni tölunni einu sinni. Þess vegna getum við reiknað svona:

$$234 \cdot 9 = 2340 - 234 = 2106$$

Við bætum síðan 4 við: $2106 + 4 = 2110$. Almenna reiknireglan er $9n = 10n - n$, þar sem n táknar töluna sem er margfölduð.

Næsta tilvik

Mynstrið bendir til svarsins 211110. Við prófum það með reikningi:

$$23456 \cdot 9 + 6 = 211104 + 6 = 211110$$

Reikningurinn staðfestir þetta næsta tilvik. Mynstrið hér á við tölurnar sem byrja á 2 og lengjast með næsta tölustaf; það er ekki regla um hvaða tölu sem er. Að skoða nokkur tilvik eitt og sér sannar ekki almenna fullyrðingu.

DÆMI 16

Veldi, brot og samlagning

Verkefni: Reiknaðu $\frac{120 - 2 \cdot 4^3}{3^2 + 7} + \frac{64}{2^4}$.

Skýring: Veldin koma fyrst. Margfaldaðu svo 2 með 4^3 áður en margfeldið er dregið frá 120. Reiknaðu hvort brot um sig áður en þú leggur þau saman.

$$\frac{120 - 2 \cdot 4^3}{3^2 + 7} + \frac{64}{2^4} = \frac{120 - 2 \cdot 64}{9 + 7} + \frac{64}{16}$$
$$= \frac{-8}{16} + 4 = -\frac{1}{2} + 4 = 3{,}5$$

Teljarinn má vera neikvæður. Ekki sleppa mínusmerkinu þegar þú heldur áfram.

Tugveldi og staðalform

Staðalform jákvæðrar tölu er $a \times 10^n$, þar sem a er að minnsta kosti 1 en minni en 10 og n er heiltala. Það hentar vel fyrir stórar og litlar stærðir.

$3{,}6 \times 10^3 = 3600,$
$7{,}2 \times 10^{-2} = 0{,}072.$

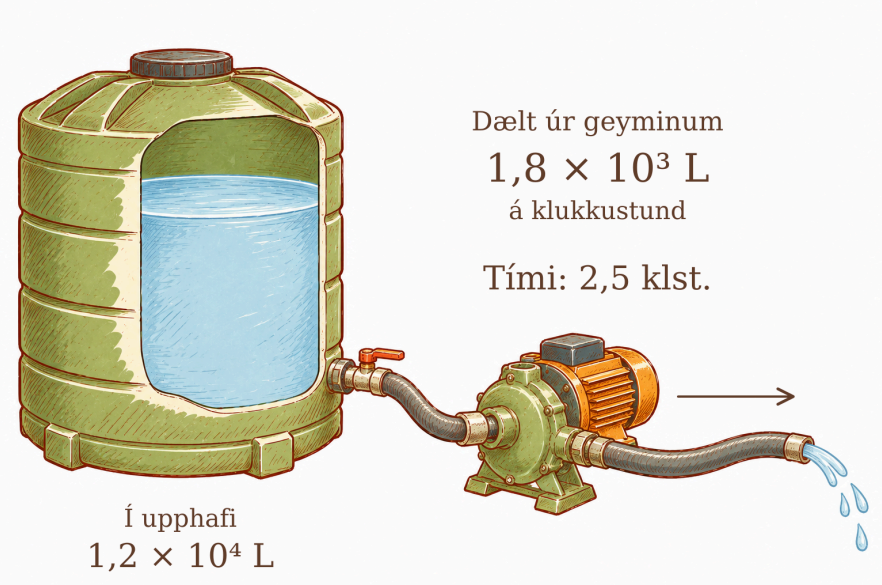
DÆMI 17

Notkun á klukkustund

Verkefni: Hve marga lítra dælir dælan úr geyminum og hve margir lítrar verða eftir?

Dæla dælir $1{,}8 \times 10^3$ lítrum úr geymi á klukkustund. Hún gengur í $2{,}5$ klukkustundir. Í geyminum eru upphaflega $1{,}2 \times 10^4$ lítrar.

Skýring: Fjöldi lítra á klukkustund er margfaldaður með fjölda klukkustunda. Þar sem vatnið fer **úr** geyminum drögum við það magn frá upphafsmagninu.



Dæla og geymir

$$\text{Flutt magn} = 1800 \cdot 2{,}5 = 4500 \text{ L}$$
$$\text{Eftir í geymi} = 12000 - 4500 = 7500 \text{ L}.$$

Frá atburðum að reikningi

AÐFERÐ: Skráðu upphafsmagn, hvað bætist við og hvað fer burt. Settu síðan upp eina stæðu og athugaðu hvort svarið passar við aðstæðurnar.

DÆMI 18

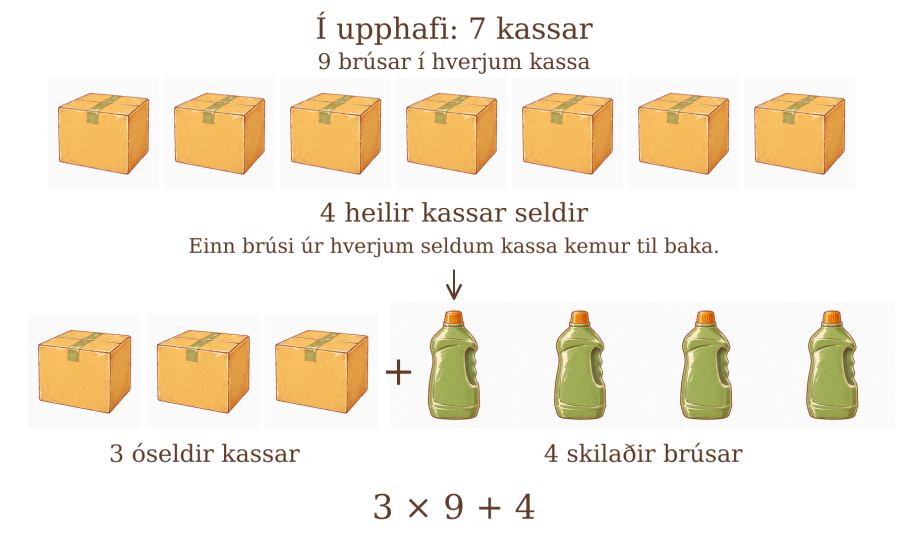
Selt og skilað

Verkefni: Hve margir brúsar eru í versluninni eftir söluna og skilin?

Verslun fær 7 kassa með 9 brúsa í hverjum. Hún selur 4 heila kassa, en einn brúsi úr hverjum seldum kassa kemur til baka.

$$\text{Eftir} = 7 \cdot 9 - 4 \cdot 9 + 4 \cdot 1 = 63 - 36 + 4 = 31.$$

Við byrjum með 63 brúsa, drögum 36 selda brúsa frá og bætum 4 skiluðum við. Önnur leið er að telja þrjá óseldna kassa og fjóra skilaða brúsa: $3 \cdot 9 + 4 = 31$.



Selt og skilað

DÆMI 19

Hlutfall af því sem er eftir

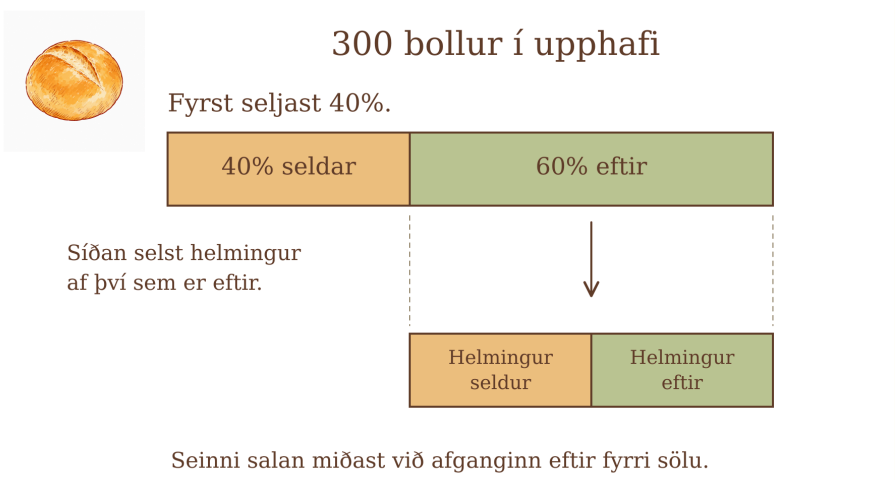
Verkefni: Hve margar bollur eru eftir þegar báðum sölunum er lokið?

Búið er að baka 300 bollur. Engar fleiri eru bakaðar. Fyrst seljast 40% og síðan helmingur af þeim sem eftir eru.

Skýring: Prósentan í fyrri sölunni er af upphaflegu 300 bollunum. Seinni salan miðast við **nýjan fjölda**: bollurnar sem eru eftir fyrri sölu.

$$\text{Eftir fyrri sölu} = 300 - 0{,}40 \cdot 300 = 300 - 120 = 180,$$
$$\text{Eftir seinni sölu} = 180 \cdot \frac{1}{2} = 90.$$

Fyrst seljast 120 bollur og 180 eru eftir. Síðan selst helmingur þeirra 180, svo hinn helmingurinn verður eftir. Þess vegna miðum við seinni söluna við 180 bollur.



Bollusala í tveimur skrefum

Brot úr klukkustund og verðmæti

FLÝTILEIÐ: Margfaldaðu framleiðslu á klukkustund með tímanum í klukkustundum. Til dæmis eru 45 mínútur $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ klukkustund.

DÆMI 20

Framleitt, sent og selt

Verkefni: Hve margir pakkar verða eftir sendinguna og hver er veltan ef þeir seljast allir á 275 kr. hver?

Verkstæði framleiðir $6{,}4 \times 10^2$ pakka á klukkustund. Það vinnur í $\frac{3}{4}$ klukkustund, byrjar með tómar birgðir og sendir síðan $1{,}2 \times 10^2$ pakka frá sér.

Skýring: Margföldun með $\frac{3}{4}$ gefur framleiðslu á þremur fjórðu hlutum klukkustundar. Senda magnið fer úr birgðunum og er því dregið frá. Að lokum margföldum við sölumagn með verði hvers pakka.

SKREF 1

Reiknaðu framleiðsluna:

$$640 \cdot \frac{3}{4} = 480 \text{ pakkar}.$$

SKREF 2

Dragðu senda pakka frá:

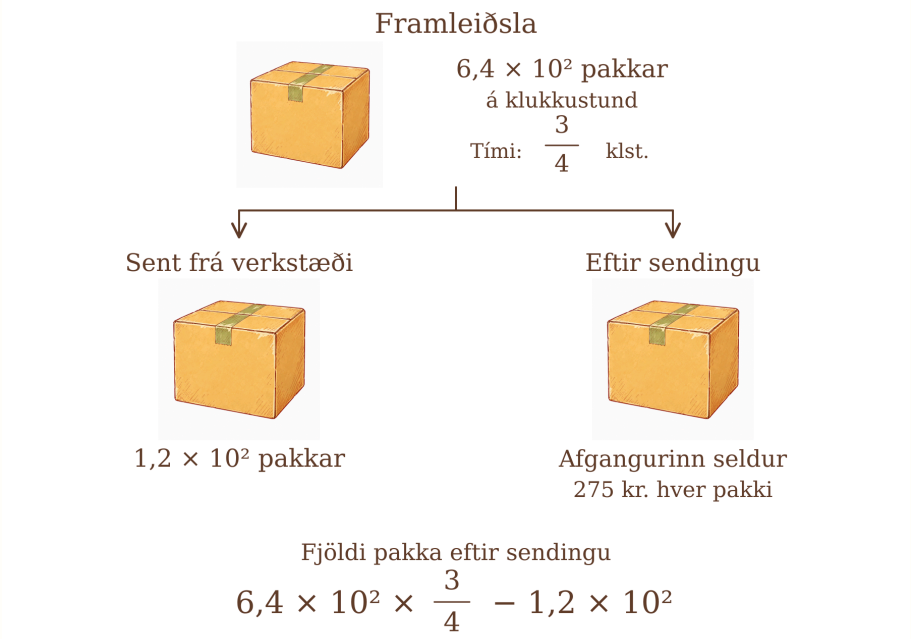
$$480 - 120 = 360 \text{ pakkar}.$$

SKREF 3

Reiknaðu söluverðið ef allir pakkarnir sem eftir eru seljast á 275 kr. hver:

$$360 \cdot 275 = 99\,000 \text{ kr}.$$

Upphæðin er **velta**, það er söluverðmæti seldra pakka. Til að finna **hagnað** þarf að draga kostnaðinn frá.



Framleitt, sent og selt

DÆMI 21

Er svarið raunhæft?

Verkefni: Í dæmi 20 fengum við 480 framleidda pakka og 360 pakka eftir sendingu. Passa þessar niðurstöður við tímann og sendinguna?

Á einni klukkustund yrðu framleiddir 640 pakkar. Á $\frac{3}{4}$ klukkustund á fjöldinn því að vera minni en 640. Eftir sendinguna á hann að vera minni en 480. Niðurstaðan 360 passar við þetta.

Lota 15 · 4. tími

Liðir sem má sameina

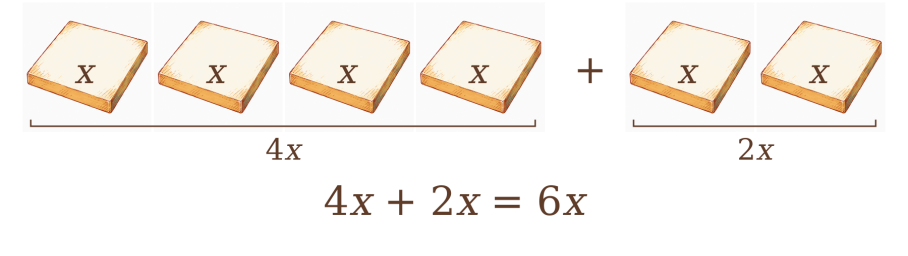
Þetta lærir þú: Að þekkja stuðla, breytuliði og fastaliði og sameina liði með sama bókstafahluta og sömu veldisvísum.

Hvað er hægt að leggja saman?

Í **stæðu** tákna bókstafir **breytur**. Í $4x - 3 + 2x$ eru **liðirnir** $4x$, -3 og $2x$. Formerkið fylgir hverjum lið.

Liðir sem má sameina hafa sama bókstafahluta með sömu veldisvísum. Við leggjum saman **stuðlana**, tölurnar sem margfalda bókstafahlutann.

$4x + 2x = (4 + 2)\,x = 6x.$



Liðir sem má sameina

DÆMI 22

Stuðull sem sést ekki

Verkefni: Einfaldaðu stæðurnar fjórar með því að sameina liði. Mundu stuðulinn sem er ekki skrifaður fyrir framan stakan bókstaf.

Bókstafur án sýnilegs stuðuls hefur stuðulinn 1. Þannig er x eitt x, en $-y$ hefur stuðulinn -1.

$$x + 7x = 1x + 7x = 8x$$
$$-y - 3y = -1y - 3y = -4y.$$

$$9t - t - 4t = (9 - 1 - 4)\,t = 4t$$
$$5z - 8z = -3z.$$

DÆMI 23

Ólíkir veldisvísar

Verkefni: Einfaldaðu $3x^2 + 6x^2$. Má sameina liðina í $3x^2 + 6x$ á sama hátt? Útskýrðu.

Skýring: Við sameiningu liða teljum við saman eins bókstafahluta. Þrjú x^2 og sex x^2 verða níu x^2. Liður með x er annarrar gerðar en liður með x^2 og helst því sér.

$$3x^2 + 6x^2 = 9x^2.$$

Í $3x^2 + 6x$ eru liðirnir ólíkir og má því ekki leggja stuðlana saman. Bókstafahlutarnir x^2 og x eru ólíkir: þegar $x = 2$ eru gildi þeirra 4 og 2.

MUNDU: $x + x = 2x$, en $x \cdot x = x^2$. Samlagning og margföldun gera ólíka hluti.

Flokka fyrst, reikna síðan

Fastaliður hefur enga breytu. Haltu liðum með x^2, liðum með x og fastaliðum aðskildum.

DÆMI 24

Þrír flokkar liða

Verkefni: Einfaldaðu $8x^2 - 5x + 6 - 3x^2 + 2x - 9$ með því að flokka liðina eftir bókstafahluta.

Söfnum x^2-liðunum saman, síðan x-liðunum og loks tölunum án bókstafs. Hver hópur er reiknaður sérstaklega.

$$8x^2 - 5x + 6 - 3x^2 + 2x - 9$$
$$= \left(\, 8 - 3 \,\right) x^2 + \left(\, -5 + 2 \,\right) x + \left(\, 6 - 9 \,\right) = 5x^2 - 3x - 3.$$

Formerkið fylgir liðnum þegar liðirnir eru færðir til.

DÆMI 25

Tugabrot í stuðlum

Verkefni: Einfaldaðu stæðurnar tvær hér fyrir neðan með því að reikna stuðlana.

Skýring: Bókstafahlutinn helst óbreyttur; aðeins stuðlarnir eru lagðir saman eða dregnir frá. Stuðullinn fyrir framan y^2 í síðasta lið seinni stæðunnar er -1.

$$1{,}4y + 0{,}8y - 2{,}7y = \left(\, 1{,}4 + 0{,}8 - 2{,}7 \,\right) y = -0{,}5y$$
$$2{,}2y^2 + 0{,}9y^2 - y^2 = \left(\, 2{,}2 + 0{,}9 - 1 \,\right) y^2 = 2{,}1y^2.$$

Sömu reglur gilda þótt stuðlarnir séu tugabrot.

Þegar svigar standa í veginum

Í sumum dæmum þarf að opna sviga áður en liðir með sama bókstafahluta eru sameinaðir. Margfaldarinn utan við svigann margfaldar *hvern* lið innan hans. Þetta nefnist **dreifiregla** og er skoðað nánar í 6. tíma.

DÆMI 26

Undirbúningur fyrir svigareikning

Verkefni: Einfaldaðu stæðurnar tvær hér fyrir neðan. Opnaðu svigana áður en þú sameinar liði.

Skýring: Allur margfaldarinn framan við sviga, ásamt formerki, margfaldar hvern lið. Þannig gefur $-2(5a-1)$ liðina $-10a+2$ og $-3(2m-4)$ gefur $-6m+12$.

$$4\,(\,3a-2\,)\,-2\,(\,5a-1\,)\,=12a-8-10a+2=2a-6,$$
$$\frac{14m-3\,(\,2m-4\,)}{2}=\frac{14m-6m+12}{2}=\frac{8m+12}{2}=4m+6.$$

Í seinna dæminu er öllum teljaranum deilt með 2. Bæði $8m$ og 12 deilast því með 2.

FLÝTILEIÐ: Opnaðu sviga ef þarf, flokkaðu liði eftir bókstafahluta og veldisvísum, reiknaðu stuðlana og skrifaðu einfalda stæðu. Röðin x^2-liðir, x-liðir, fastaliðir er oft þægileg.

Lota 15 · 5. tími

Plús og mínus við sviga

Þetta lærir þú: Að fjarlægja sviga rétt og einfalda stæður með mörgum liðum og veldum.

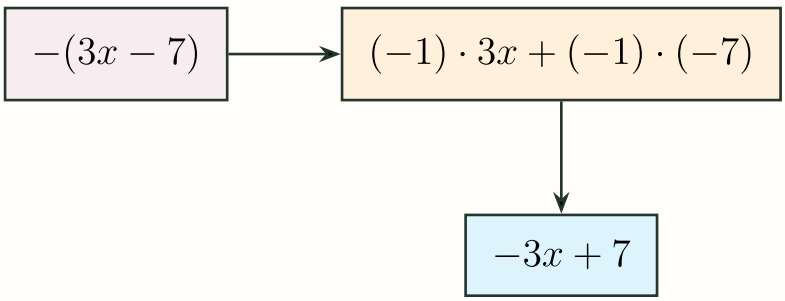
Mínus tekur alla heildina frá

Plús framan við sviga breytir ekki formerkjum liðanna. Mínus framan við sviga merkir að allur sviginn er margfaldaður með -1.

FLÝTILEIÐ:

$$+(a-b) = a-b,$$
$$-(a+b) = -a-b,$$
$$-(a-b) = -a+b.$$

Þegar þú fjarlægir sviga með mínus fyrir framan skipta *allir* liðir inni í honum um formerki.



Mínus framan við sviga

DÆMI 27

Sami svigi, ólíkt merki framan við

Verkefni: Einfaldaðu $6x + (2x - 5)$ og $6x - (2x - 5)$. Hvers vegna breytir mínusinn framan við seinni svigann svarinu?

$$6x + \left(2x - 5 \right) = 6x + 2x - 5 = 8x - 5$$
$$6x - \left(2x - 5 \right) = 6x - 2x + 5 = 4x + 5.$$

Plúsinn í fyrri reikningnum leyfir okkur að sleppa sviganum án þess að breyta formerkjum. Mínusinn í seinni reikningnum breytir báðum formerkjunum: $2x$ verður $-2x$ og -5 verður $+5$.

DÆMI 28

Tveir svigar

Verkefni: Einfaldaðu $(7y + 2) - (3y - 6)$ og $(z + 9) - (z - 9)$.

Skýring: Fyrri sviganum má sleppa óbreyttum. Mínusinn fyrir framan seinni svigann merkir að við tökum hvern lið hans frá; allir liðir í þeim sviga skipta því um formerki.

$$\left(7y + 2 \right) - \left(3y - 6 \right) = 7y + 2 - 3y + 6 = 4y + 8$$
$$\left(z + 9 \right) - \left(z - 9 \right) = z + 9 - z + 9 = 18.$$

Í seinna dæminu eyðast breytuliðirnir. Stæðan hefur gildið 18 fyrir öll gildi z.

Mörg formerki og margir svigar

DÆMI 29

Skrifaðu eina línu án sviga

Verkefni: Einfaldaðu $30 - (3x - 4) - (5x + 2)$. Sýndu fyrst heila línu án sviga.

Skýring: Það er mínus fyrir framan **báða** svigana. Því verður $-(3x - 4)$ að $-3x + 4$ og $-(5x + 2)$ að $-5x - 2$. Sameinaðu síðan bókstafaliðina og tölurnar hvor í sínu lagi.

$$30 - (3x - 4) - (5x + 2) = 30 - 3x + 4 - 5x - 2$$
$$= -8x + 32.$$

Ekki reyna að opna alla sviga og sameina alla liði í huganum í sama skrefi.

DÆMI 30

Liðir í öðru veldi

Verkefni: Einfaldaðu stæðuna hér fyrir neðan. Haltu liðum með t^2 aðskildum frá liðum með t.

Skýring: Aðeins miðsviginn hefur mínus fyrir framan sig. Liðir hans verða því $-4t^2 + 3t$. Fyrsti og síðasti sviginn halda sínum formerkjum.

$$\left(7t^2 + 2t\right) - \left(4t^2 - 3t\right) + \left(t^2 - 6t\right)$$
$$= 7t^2 + 2t - 4t^2 + 3t + t^2 - 6t$$
$$= \left(7 - 4 + 1\right)t^2 + \left(2 + 3 - 6\right)t = 4t^2 - t.$$

Þótt veldi komi fyrir eru þetta sömu svigareglur og áður.

DÆMI 31

Þegar flestir liðir eyðast

Verkefni: Einfaldaðu stæðuna hér fyrir neðan. Athugaðu hvort einhverjir liðir eyðist þegar stuðlarnir eru lagðir saman.

Skýring: Síðasti sviginn hefur mínus fyrir framan sig, svo liðir hans verða $-4z^2 - 4z + 1$. Þegar stuðlar sömu bókstafahluta gefa núll hverfa þeir liðir úr einfölduðu stæðunni.

$$\left(-2z^2 + 5z - 3 \right) + \left(6z^2 - z + 8 \right) - \left(4z^2 + 4z - 1 \right)$$
$$= -2z^2 + 5z - 3 + 6z^2 - z + 8 - 4z^2 - 4z + 1 = 6.$$

Stuðlar z^2 gefa $-2 + 6 - 4 = 0$ og stuðlar z gefa $5 - 1 - 4 = 0$. Fastaliðirnir gefa $-3 + 8 + 1 = 6$.

Prófaðu eitt gildi til að finna villu

Setjum $x = 2$ í stæðuna $30 - \left(3x - 4 \right) - \left(5x + 2 \right)$:

$$30 - \left(6 - 4 \right) - \left(10 + 2 \right) = 30 - 2 - 12 = 16.$$

Einfalda stæðan gefur líka $-8 \cdot 2 + 32 = 16$.

MUNDU: Með því að prófa eitt gildi geturðu fundið villu. Til að sýna að einföldun sé rétt fyrir öll gildi þarf líka að fylgja reiknireglunum.

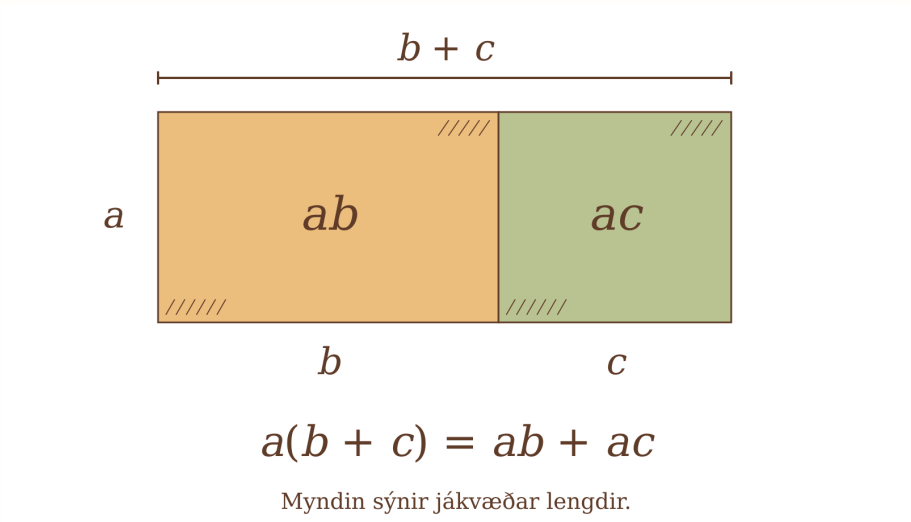
Lota 15 · 6. tími

Dreifiregla

Þetta lærir þú: Að margfalda tölur og breytur inn í sviga og einfalda samsettar stæður.

Hver liður fær sinn margfaldara

Dreifireglan er $a\,(\,b+c\,)\,=ab+ac$. Rétthyrningur sýnir hvers vegna: heildarflatarmál fæst annaðhvort með allri breiddinni í einu eða með summu tveggja flata.



Myndin sýnir jákvæðar lengdir.

Dreifiregla með flatarmáli

Myndin sýnir jákvæðar lengdir; algebrureglan gildir einnig um neikvæðar tölur.

DÆMI 32

Tala utan við sviga

Verkefni: Margfaldaðu inn í svigana og einfaldaðu $5(3x-4)$ og $-3(2y-5)$.

Talan 5 margfaldar bæði $3x$ og -4. Í seinni reikningnum gerum við hið sama með -3: hún margfaldar bæði $2y$ og -5.

$$5\,(\,3x-4\,) = 5\cdot 3x + 5\cdot\,(\,-4\,) = 15x-20$$
$$-3\,(\,2y-5\,) = (\,-3\,)\cdot 2y + (\,-3\,)\cdot(\,-5\,) = -6y+15.$$

Haltu formerkinu með hverjum lið. Síðasti liðurinn verður $+15$, því neikvæða talan -3 er margfölduð með neikvæðu tölunni -5.

DÆMI 33

Bókstafur utan við sviga

Verkefni: Margfaldaðu inn í svigana og einfaldaðu $4x(2x+3)$ og $y(5-2y)$.

Skýring: Margfaldarinn utan svigans margfaldar hvern lið, líka þegar margfaldarinn inniheldur bókstaf. Við reiknum tölurnar saman og bókstafana saman.

$$4x\,(\,2x+3\,) = 4x\cdot 2x + 4x\cdot 3 = 8x^2+12x$$
$$y\,(\,5-2y\,) = y\cdot 5 + y\cdot\,(\,-2y\,) = 5y-2y^2.$$

Hér er $x\cdot x = x^2$ og $y\cdot y = y^2$, eins og í 1. tíma.

FLÝTILEIÐ: Margfaldaðu stuðla saman og sameinaðu veldi með sama stofni. Opnaðu alla sviga áður en þú sameinar liði með sama bókstafahluta.

MUNDU: Algeng villa er $3\,(\,x+4\,) = 3x+4$. Rétt er $3x+12$, því *báðir* liðir fá margfaldarann 3.

Tveir eða fleiri svigar

DÆMI 34

Mínus á milli margfelda

Verkefni: Einfaldaðu $4(3x+2)-3(x-5)$. Gættu sérstaklega að mínusnum fyrir framan seinni margföldunina.

Skýring: Mínusinn á milli margfeldanna tilheyrir seinni margfaldaranum: notaðu -3 við **báða** liði seinni svigans. Annars tapast formerkið á síðasta liðnum.

$4\,(\,3x+2\,)\,-3\,(\,x-5\,)\,=12x+8-3x+15=9x+23.$

Líta má á seinni margfaldarann sem -3. Þá er $(\,-3\,)\,(\,-5\,)=15$.

DÆMI 35

Margföldun sem gefur annars stigs liði

Verkefni: Einfaldaðu $3x(2x-1)-2x(x+4)$.

Skýring: Margfaldaðu $3x$ við báða liði fyrri svigans og $-2x$ við báða liði seinni svigans. Sameinaðu síðan x^2-liðina og x-liðina hvor í sínu lagi.

$3x(2x-1)-2x(x+4)=6x^2-3x-2x^2-8x$
$=(6-2)x^2+(\,-3-8)x=4x^2-11x$

DÆMI 36

Tugabrot og þrír svigar

Verkefni: Einfaldaðu $0{,}3(4x-5)+1{,}2(2x+3)-2(x-1)$.

Skýring: Notaðu margfaldarana $0{,}3$, $1{,}2$ og -2 við báða liði í sínum sviga. Safnaðu svo stuðlum x saman og tölum án bókstafs saman.

$0{,}3(4x-5)+1{,}2(2x+3)-2(x-1)$
$=1{,}2x-1{,}5+2{,}4x+3{,}6-2x+2$
$=(1{,}2+2{,}4-2)x+(\,-1{,}5+3{,}6+2)$
$=1{,}6x+4{,}1$

DÆMI 37

Tugabrot og veldi saman

Verkefni: Einfaldaðu stæðurnar tvær hér fyrir neðan. Reiknaðu margfeldin áður en þú sameinar liðina.

Skýring: Dreifireglan gildir einnig um tugabrot. Haltu mínus með margfaldaranum fyrir framan svigann og notaðu $t \cdot t = t^2$ og $x \cdot x = x^2$.

$$0{,}2t\,(\,10 - 4t\,) - 0{,}5\,(\,2t - 6\,) + 0{,}3t$$
$$= 2t - 0{,}8t^2 - t + 3 + 0{,}3t = -0{,}8t^2 + 1{,}3t + 3$$
$$0{,}5x\,(\,6x + 8\,) - 0{,}02x\,(\,100 - 50x\,) = 3x^2 + 4x - 2x + x^2$$
$$= 4x^2 + 2x.$$

Í síðasta dæminu verður síðasti liðurinn jákvæður: $(\,-0{,}02x\,)\,(\,-50x\,) = x^2$.

Lota 15 · 7. tími

Gildi stæðna

Þetta lærir þú: Að einfalda stæðu, setja inn gildi breyta og reikna með réttri nákvæmni.

Breytan fær ákveðið gildi

Við **innsetningu** kemur tala í stað hvers tilviks sömu breytu. Gott er að setja neikvæðar tölur í sviga.

DÆMI 38

Einföld innsetning

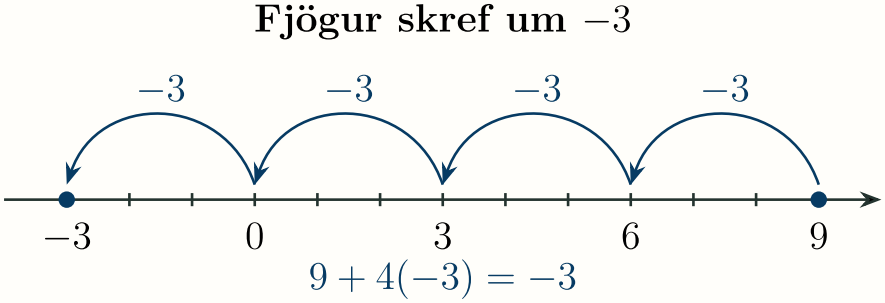
Verkefni: Finndu gildi $9 + 4x$ þegar $x = -3$ og gildi $12 - 5y$ þegar $y = -2$.

Setjum -3 í stað x. Liðurinn $4x$ merkir 4 sinnum x, svo hann verður $4\,(-3)$:

$$9 + 4x = 9 + 4\,(-3) = 9 - 12 = -3.$$

Setjum nú -2 í stað y. Þá erum við að draga neikvætt margfeldi frá, sem verður að samlagningu:

$$12 - 5y = 12 - 5\,(-2) = 12 + 10 = 22.$$



Neikvæð innsetning á talnalínu

Einföldun getur sparað vinnu

Stæður eru jafngildar ef þær gefa sama svar fyrir öll leyfileg gildi breytunnar. Þú mátt því einfalda stæðuna áður en þú setur inn töluna.

DÆMI 39

Tvær leiðir að sama gildi

Verkefni: Finndu gildi $(6x + 2) + (5 + 3x)$ þegar $x = 4$, bæði með einföldun og með beinni innsetningu.

Skýring: Í einfölduninni má sameina $6x$ og $3x$, og tölurnar 2 og 5. Þar sem stæðan breytir ekki um gildi við rétta einföldun eiga báðar leiðir að gefa sama svar.

Reiknum $(\,6x + 2\,) + (\,5 + 3x\,)$ þegar $x = 4$.

Einfalda fyrst:
$(\,6x + 2\,) + (\,5 + 3x\,) = 9x + 7$
$9 \cdot 4 + 7 = 43.$
Setja beint inn:
$(\,6 \cdot 4 + 2\,) + (\,5 + 3 \cdot 4\,) = 26 + 17 = 43.$

DÆMI 40

Einföldun með veldum

Verkefni: Einfaldaðu $6x^2 - 2x(5 - x)$ og finndu síðan gildi stæðunnar þegar $x = -2$.

Skýring: Við margföldum $-2x$ inn í svigann, svo $(-2x)(-x) = 2x^2$. Eftir einföldun setjum við -2 í **öll** tilvik x og reiknum veldið áður en margfaldað er.

$$6x^2 - 2x\,(5 - x\,) = 6x^2 - 10x + 2x^2 = 8x^2 - 10x.$$

Þegar $x = -2$ er gildið

$$8\,(-2\,)^{\,2} - 10\Big(-2\Big) = 8 \cdot 4 + 20 = 52.$$

MUNDU: $(-2\,)^{\,2} = 4$. Skrifaðu ekki -2^2 þegar talan -2 kemur í stað breytu í x^2.

Fleiri breytur og brot

DÆMI 41

Tvær breytur

Verkefni: Finndu gildi $3x^2 + 2y^2$ þegar $x = 3$ og $y = -4$.

$$3x^2 + 2y^2 = 3 \cdot 3^2 + 2 \cdot (-4)^2$$
$$= 3 \cdot 9 + 2 \cdot 16 = 27 + 32 = 59$$

Talan 3 kemur í hvert tilvik x og talan -4 í hvert tilvik y. Sviginn tryggir að öll neikvæða talan sé hafin í annað veldi. Veldin eru reiknuð á undan margföldun og samlagningu.

DÆMI 42

Innsetning í brot

Verkefni: Finndu gildi $\frac{4y^2 - 2y}{3 - y}$ þegar $y = -2$.

Skýring: Settu -2 í hvert tilvik y, bæði í teljara og nefnara. Í nefnaranum er $3 - (-2) = 5$, því að draga neikvæða tölu frá jafngildir því að leggja jákvæðu töluna við.

$$\frac{4(-2)^2 - 2(-2)}{3 - (-2)} = \frac{4 \cdot 4 + 4}{3 + 2}$$
$$= \frac{16 + 4}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Stæðan er ekki skilgreind þegar $y = 3$, því þá væri nefnarinn núll.

DÆMI 43

Tugabrot

Verkefni: Einfaldaðu $(0{,}7z + 1{,}5) - (0{,}2z - 3)$ og finndu gildið þegar $z = 8$.

Skýring: Mínusinn fyrir framan seinni svigann breytir honum í $-0{,}2z + 3$. Því verða tölurnar án bókstafs $1{,}5 + 3$ og stuðullinn $0{,}7 - 0{,}2$.

$$(0{,}7z + 1{,}5) - (0{,}2z - 3) = 0{,}7z + 1{,}5 - 0{,}2z + 3$$
$$= (0{,}7 - 0{,}2)z + (1{,}5 + 3) = 0{,}5z + 4{,}5$$

Þegar $z = 8$ fæst

$$0{,}5 \cdot 8 + 4{,}5 = 8{,}5.$$

Pí og vasareiknir

Pí, π, er föst tala. Notaðu pí-takkann á vasareikninum og **námundaðu** aðeins lokasvarið.

DÆMI 44

Einfalda fyrst, námunda síðast

Verkefni: Einfaldaðu stæðurnar tvær með pí og reiknaðu tölugildi þeirra. Námundaðu hvort lokasvar að tveimur aukastöfum.

Skýring: Allir liðir hafa þáttinn π, svo við getum safnað stuðlunum saman. Ef við nálgum π of snemma getur námundunarvilla fylgt öllum næstu skrefum.

Einföldum stæðuna fyrst. Notum síðan pí-takkann og námundum lokasvarið að tveimur aukastöfum:

$$4\pi + 9\pi + 2\pi = 15\pi \approx 47{,}12.$$

$$\pi \cdot 1^{2} + \pi \cdot 4^{2} + \pi \cdot 6^{2} = \left(1 + 16 + 36\right)\pi = 53\pi \approx 166{,}50.$$

Lota 15 · 8. tími

Stæður og jöfnur

Þetta lærir þú: Að reikna gildi, búa til kostnaðarlíkan og finna heiltölulausnir jafna.

Örugg innsetning

Aðferðir 7. tíma gilda áfram. Einfaldaðu sviga fyrst ef það hjálpar og settu neikvæð gildi í sviga.

DÆMI 45

Neikvæð tala í samsettri stæðu

Verkefni: Einfaldaðu $5(x+4)-2(3x-1)$ og finndu gildið þegar $x=-4$.

Skýring: Margfaldaðu 5 og -2 inn í hvorn sinn sviga. Eftir sameiningu er stuðull x jafn -1, svo við innsetningu verður $-x$ að $-(-4)=4$.

$$5\,(\,x+4\,)\,-2\,(\,3x-1\,)\,=5x+20-6x+2=\,-x+22.$$

Þegar $x=\,-4$ fæst

$$-\,(\,-4\,)\,+22=26.$$

DÆMI 46

Tugabrot og annar veldisvísir

Verkefni: Reiknaðu $0{,}6k^2 - 1{,}2k + 5$ fyrir $k = -3$ og $\frac{8z-4}{3-z}$ fyrir $z = 5$.

Skýring: Í fyrri stæðunni verður $(-3)^2 = 9$ og $-1{,}2(-3) = 3{,}6$. Í seinni stæðunni verður nefnarinn $3 - 5 = -2$, svo jákvæður teljari deilist með neikvæðri tölu.

Þegar $k = -3$ er

$$0{,}6k^2 - 1{,}2k + 5 = 0{,}6(-3)^2 - 1{,}2(-3) + 5$$
$$= 0{,}6 \cdot 9 + 3{,}6 + 5 = 5{,}4 + 3{,}6 + 5 = 14$$

Þegar $z = 5$ er

$$\frac{8z-4}{3-z} = \frac{8 \cdot 5 - 4}{3 - 5} = \frac{40 - 4}{-2} = \frac{36}{-2} = -18$$

Brotstæðan leyfir öll gildi z nema $z = 3$.

Fastur kostnaður og kostnaður á einingu

DÆMI 47

Kostnaðarlíkan

Verkefni: Skrifaðu formúlu fyrir leigukostnað í d daga. Hvað kostar að leigja búnaðinn í sex daga?

Leiga á búnaði kostar 1800 kr. í grunngjald og 240 kr. fyrir hvern dag. Látum d vera fjölda daga. $K(d)$ táknar heildarkostnaðinn þegar leigt er í d daga:

$$K(d) = 1800 + 240d.$$

Grunngjaldið er greitt einu sinni. Dagagjaldið er margfaldað með fjölda daga. Fyrir 6 daga er kostnaðurinn $K(6)$:

$$K(6) = 1800 + 240 \cdot 6 = 3240 \text{ kr.}$$



Grunngjald
1800 kr.
greitt einu sinni

Dagagjald
240 kr.
fyrir hvern dag

$$K(d) = 1800 + 240d$$

d er fjöldi leigudaga.

Leigukostnaður

Hér teljum við heila leigudaga.

Stæða hefur gildi; jafna setur skilyrði

Jafna segir að tvær stæður séu jafnar. **Lausn** er gildi sem gerir jöfnuna sanna. Ef beðið er um **heiltölulausn** þarf svarið að vera heil tala.

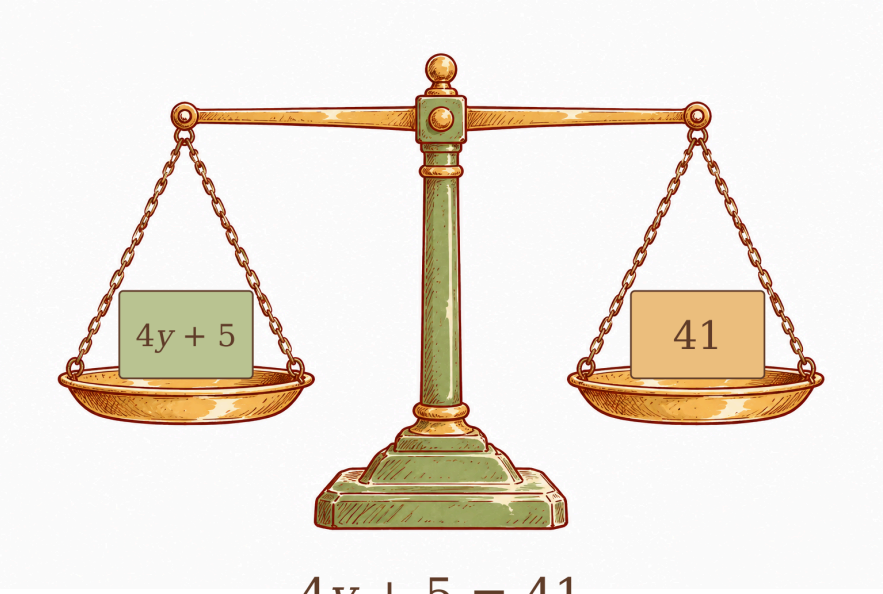
DÆMI 48

Ein breyta, ein línuleg jafna

Verkefni: Leystu jöfnuna $4y + 5 = 41$. Finndu hvaða gildi á y gerir báðar hliðar jafnar.

Þetta er **línuleg jafna**. Markmiðið er að fá y eitt vinstra megin. Við gerum sömu aðgerð báðum megin svo hliðarnar haldist jafnar.

$4y + 5 = 41$.



Jafnvægi helst þegar sama aðgerð er gerð báðum megin.

Jafna og jafnvægi

SKREF 1

Dragðu 5 frá báðum hliðum til að losna við $+5$:

$4y + 5 - 5 = 41 - 5$
$4y = 36$.

SKREF 2

Nú eru fjögur y samtals 36. Deildu báðum hliðum með 4 til að finna eitt y:

$$\frac{4y}{4} = \frac{36}{4}$$
$$y = 9.$$

Athugun: $4 \cdot 9 + 5 = 41$.

Heiltölulausn í annars stigs jöfnu

Prófun á nokkrum tölum getur fundið lausn, en sannar ekki að allar séu fundnar. Í einföldu dæmi má **þátta** til að sjá alla möguleika. Þáttun er skoðuð nánar í 11. tíma.

DÆMI 49

Ein heiltölulausn þótt tvær lausnir séu til

Verkefni: Finndu allar **heiltölulausnir** jöfnunnar $2x^2 - 7x - 4 = 0$.

Þáttun hjálpar okkur að finna allar lausnir áður en við veljum þær sem eru heilar tölur. Við leitum að tveimur tölum með margfeldið $2 \cdot (-4) = -8$ og summuna -7. Tölurnar -8 og 1 passa.

1. Skiptum miðliðnum

Þar sem $-8x + x = -7x$ breytist gildi stæðunnar ekki:

$$2x^2 - 7x - 4 = 2x^2 - 8x + x - 4$$

2. Þáttum í tveimur hópum

Fyrstu tveir liðirnir hafa þáttinn $2x$. Síðustu tveir eru einn svigi $x - 4$. Nú kemur sami svigi fyrir tvisvar:

$$2x^2 - 8x + x - 4 = 2x(x - 4) + 1(x - 4)$$
$$= (2x + 1)(x - 4)$$

3. Finnum hvenær margfeldið er núll. Að minnsta kosti annar þátturinn þarf að vera núll. Við leysum því tvær einfaldari jöfnur:

$$2x + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad 2x = -1 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{1}{2}$$
$$x - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 4$$

Svar: Jafnan hefur lausnirnar $x = -\frac{1}{2}$ og $x = 4$. Aðeins 4 er heil tala, svo eina heiltölulausnin er $x = 4$. Athugun: $2 \cdot 4^2 - 7 \cdot 4 - 4 = 32 - 28 - 4 = 0$.

Tvær breytur geta gefið margar lausnir

DÆMI 50

Heiltölupör

Verkefni: Finndu þrjú heiltölupör (x, y) sem leysa $2x + 3y = 13$. Sýndu með innsetningu að hvert par sé lausn.

Skýring: Þegar x hækkar um 3 hækkar $2x$ um 6. Til að summan haldist 13 verður $3y$ að lækka um 6, svo y lækkar um 2.

Í jöfnunni $2x + 3y = 13$ þurfum við gildi á bæði x og y. Veljum fyrst $x = 2$. Þá er $2x = 4$ og 9 vantar upp á 13. Því þarf $3y$ að vera 9, svo $y = 3$. Þannig finnum við fyrsta parið í töflunni:

x	y	**Athugun**
2	3	$2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 13$
5	1	$2 \cdot 5 + 3 \cdot 1 = 13$
8	-1	$2 \cdot 8 + 3 \cdot (-1) = 13$

Svona **gildistafla** hjálpar okkur að halda utan um gildin. Fleiri pör eru möguleg. Þegar x hækkar um 3 þarf y að lækka um 2.

Mínus í jöfnu með tveimur breytum

DÆMI 51

Veldu heiltölugildi kerfisbundið

Verkefni: Finndu þrjú heiltölupör (x, y) sem leysa $4x - 3y = 10$. Sýndu hvernig þú velur gildin.

Skýring: Byrjum á $x = 1$: þá er $4 - 3y = 10$, svo $-3y = 6$ og $y = -2$. Ef x hækkar um 3 hækkar $4x$ um 12; þá þarf $3y$ líka að hækka um 12, svo y hækkar um 4.

Prófum nokkur pör í jöfnunni $4x - 3y = 10$:

x	y	**Athugun**
1	-2	$4 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) = 10$
4	2	$4 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 10$
7	6	$4 \cdot 7 - 3 \cdot 6 = 10$

Hér hækkar x um 3 og y um 4 milli lína. Hvert par gefur gildið 10 vinstra megin og er því lausn. Þetta eru dæmi um lausnir; fleiri pör eru möguleg.

ATH.: Ef aðeins er beðið um eitt par nægir eitt rétt par með prófun. Heiltölur geta verið neikvæðar, núll eða jákvæðar.

Innsetning með tugveldum

Notaðu veldareglurnar úr 1. tíma. Við samlagningu þurfa stærðirnar að vera á sambærilegu formi.

FLÝTILEIÐ: Við deilingu tugvelda dragast veldisvísarnir frá. Mundu að $4 - (-2) = 6$. Við samlagningu má fyrst breyta tölunum í venjulegan tugabrotsrithátt.

DÆMI 52

Fjórar aðgerðir með sömu tveimur tölum

Verkefni: Notaðu gefnu gildin á x og y til að reikna xy, $\frac{x}{y}$, $\frac{y}{x}$ og $x \times 10^{6} + y$.

Gefið: $x = 3 \times 10^{-2} = 0{,}03$ og $y = 6 \times 10^{4} = 60000$. Í öllum fjórum liðum notum við þessi sömu gildi.

1. Margfalda gildin

Margfaldaðu stuðlana 3 og 6. Tugveldin hafa sama stofn, svo veldisvísarnir leggjast saman: $-2 + 4 = 2$.

$$xy = (3 \times 10^{-2})(6 \times 10^{4})$$
$$= (3 \cdot 6) \times 10^{-2+4} = 18 \times 10^{2} = 1800$$

2. Deila x með y

Deiling stuðlanna gefur $\frac{3}{6} = 0{,}5$. Við deilingu tugvelda drögum við veldisvísana frá: $-2 - 4 = -6$. Til að skrifa staðalform hækkum við stuðulinn úr $0{,}5$ í 5 og lækkum veldisvísinn um einn.

$$\frac{x}{y} = \frac{3 \times 10^{-2}}{6 \times 10^{4}} = \frac{3}{6} \times 10^{-2-4}$$
$$= 0{,}5 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-7}$$

3. Deila y með x

Nú er röðinni snúið við: deildu 6 með 3 og reiknaðu $4 - (-2) = 6$. Kvótinn er því allt annar en í lið 2.

$$\frac{y}{x} = \frac{6 \times 10^{4}}{3 \times 10^{-2}} = \frac{6}{3} \times 10^{4-(-2)}$$
$$= 2 \times 10^{6}$$

4. Margfalda x með milljón og leggja y við

Fyrst margföldum við x með milljón. Síðan hafa báðir liðir sama tugveldið 10^{4}, svo við leggjum saman stuðlana 3 og 6.

$$x \times 10^{6} + y = (3 \times 10^{-2}) \times 10^{6} + 6 \times 10^{4}$$
$$= 3 \times 10^{4} + 6 \times 10^{4} = (3 + 6) \times 10^{4} = 9 \times 10^{4}$$

Lota 15 · 9. tími

Frá orðum að stæðu

Þetta lærir þú: Að þýða orð yfir í bókstafastæður og lýsa aldri, summu, mismun og breytingum.

MUNDU: Skilgreindu hvað breytan táknar, til dæmis fjölda, lengd eða upphæð í krónum.

Orðin segja til um aðgerðina

Orð	Stæða
x að viðbættum 8; 8 meira en x	$x + 8$
6 minna en s	$s - 6$
Summa y og z	$y + z$
Mismunur 14 og t	$14 - t$
Margfeldi 7 og a	$7a$
Kvóti x og 4	$\frac{x}{4}$

Röðin skiptir máli í frádrætti og deilingu: $14 - t$ er ekki sama stæða og $t - 14$.

DÆMI 53

Heil summa eða einn liður?

Verkefni: Skrifaðu stæðu fyrir hverja lýsingu. Á að margfalda heila summu eða aðeins einn lið?

Fimm sinnum summan af y og 2. Myndum fyrst summuna $y+2$. Öll summan er síðan margfölduð með 5, svo við þurfum sviga.

$5(y+2)$

Tveimur meira en fimmfalt y. Fyrst myndum við $5y$ og bætum síðan 2 við. Talan 2 er ekki margfölduð með 5.

$5y+2$

Sjö minna en kvóti x og 3. Kvóti er útkoma úr deilingu. Deilum fyrst x með 3 og drögum síðan 7 frá.

$\frac{x}{3}-7$

DÆMI 54

Samsett lýsing

Verkefni: Skrifaðu stæðu fyrir lýsinguna „sex stærra en margfeldi x og $x+4$“. Einfaldaðu síðan stæðuna.

Skýring: Margfeldið á við x og **alla** stæðuna $x+4$, svo við setjum hana í sviga. „Sex stærra“ segir síðan að bæta 6 við margfeldið.

„Sex stærra en margfeldi x og $x+4$“ verður

$x\left(x+4\right)+6=x^2+4x+6.$

Fyrst er margfeldið myndað og síðan er 6 bætt við.

Aldur og ártöl

DÆMI 55

Mismunur ártala

Verkefni: Sara var a ára árið 2018. Skrifaðu aldur hennar árið 2014, árið 2030 og árið t með bókstöfum.

Árið 2018 var Sara a ára.

- Árið 2014, fjórum árum fyrr, var hún $a - 4$ ára.
- Árið 2030, tólf árum síðar, verður hún $a + 12$ ára.

Árið t er aldurinn því $a + \left(t - 2018 \right)$. Við berum saman aldur á sama degi árs.

Heild og tveir hlutar

DÆMI 56

Þekkt summa

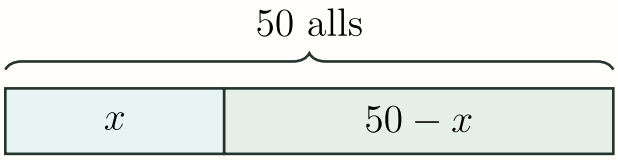
Verkefni: Tvær tölur hafa summuna 50. Skrifaðu hina töluna með x þegar önnur er x. Finndu hana síðan þegar $x = 18$.

Skýring: Talan 50 er heildin. Þegar við vitum annan hlutann drögum við hann frá heildinni til að finna hinn hlutann.

Tvær tölur hafa summuna 50. Ef önnur er x, er hin $50 - x$, því

$$x + \left(50 - x \right) = 50.$$

Ef $x = 18$, er hin talan 32.



Skiptihlutfallið sýnir dæmið $x = 18$.

Heild og tveir hlutar

DÆMI 57

Þekktur mismunur

Verkefni: Mismunur stærri og minni tölu er 9. Skrifaðu hina töluna þegar x táknar fyrst minni töluna og síðan stærri töluna.

Skýring: Byrjaðu á að ákveða hvað x táknar. Við bætum 9 við minni töluna til að fá þá stærri, en drögum 9 frá þeirri stærri til að fá þá minni.

Mismunur stærri og minni tölu er 9.

- Ef minni talan er x, er stærri talan $x + 9$.
- Ef stærri talan er x, er minni talan $x - 9$.

Í báðum tilvikum er stærri talan mínus minni talan jöfn 9.

DÆMI 58

Vantar upp á ákveðna upphæð

Verkefni: Skrifaðu stæðu fyrir upphæð Dagnýjar og stæðu fyrir upphæðina sem Ari og Dagný eiga saman.

Skýring: „Þreföld upphæð Ara“ er $3x$. Dagný á 30 kr. minna, svo við drögum 30 frá þeirri upphæð. Til að finna sameiginlega upphæð leggjum við eigur þeirra saman.

Ari á x kr. Dagný á 30 kr. minna en þrefalda upphæð Ara. Hún á því $3x - 30$ kr. Saman eiga þau

$$x + \left(3x - 30 \right) = 4x - 30 \text{ kr.}$$

Hér þarf Ari að eiga að minnsta kosti 10 kr. svo upphæð Dagnýjar verði ekki neikvæð.

Fjöldi hópa og það sem vantar

DÆMI 59

Þrír eins kassar

Verkefni: Skrifaðu stæðu fyrir kubbafjölda í einum kassa og í þremur kössum. Finndu síðan hvað þarf að bæta í einn kassa til að fá $5x + 7$ kubba.

Skýring: Í einum kassa leggjum við saman bláa og rauða kubba: $x + (2x - 3)$. Þrír eins kassar gefa þrefalt þann fjölda. Það sem vantar fæst með **markmið mínus núverandi fjöldi**.

Í hverjum kassa eru x bláir kubbar og $2x - 3$ rauðir. Í einum kassa eru $3x - 3$ kubbar og í þremur kössum

$$3\,(\,3x - 3\,) = 9x - 9.$$

Hve mörgum kubbum þarf að bæta í *einn* kassa svo þar verði $5x + 7$ kubbar? Drögum núverandi fjölda frá þeim fjölda sem við viljum fá:

$$(\,5x + 7\,) - (\,3x - 3\,) = 2x + 10.$$

Fjöldi kubba getur ekki verið neikvæður. Því er x hér heiltala sem er að minnsta kosti 2.

Verðhækkun á mörgum hlutum

DÆMI 60

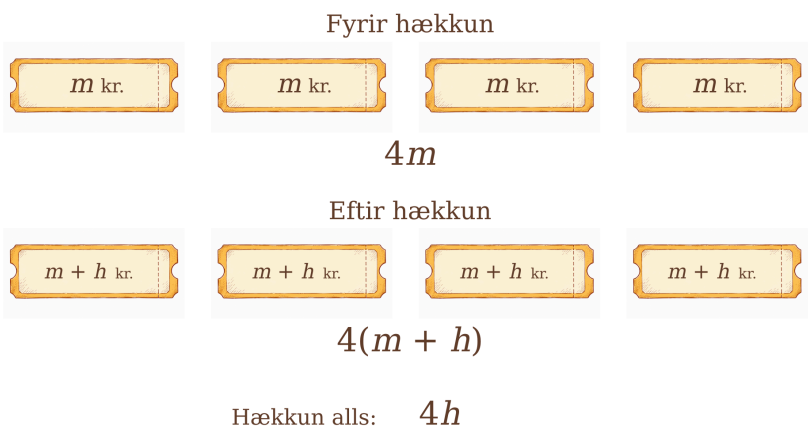
Fyrir og eftir hækkun

Verkefni: Skrifaðu kostnað fjögurra miða fyrir og eftir hækkun. Hve mikið hækkar heildarkostnaðurinn?

Skýring: Verð hvers miða hækkar um h, svo hvert af fjórum miðaverðunum verður $m + h$. Hækkun heildarinnar er nýr kostnaður að frádregnum þeim gamla.

Einn miði kostar m kr. og hækkar um h kr. Fyrir 4 miða er kostnaðurinn

fyrir hækkun: $4m$,
eftir hækkun: $4\,(\,m + h\,)$.



Fjórir miðar fyrir og eftir hækkun

Hækkun heildarkostnaðarins er

$4\,(\,m + h\,) - 4m = 4h.$

Ef $h = 25$ kr. er hækkunin 100 kr. Verð miðanna fyrir hækkun fellur út þegar mismunurinn er reiknaður.

Innsetning í lokin

DÆMI 61

Neikvætt gildi og þriðja veldi

Verkefni: Finndu gildi $3x^3 + 4x$ og $(x-3)^2 + 2x$ þegar $x = -2$.

Skýring: Í fyrri stæðunni er neikvæða talan -2 hafin í þriðja veldi. Í seinni stæðunni er **allur** mismunurinn $x - 3$ hafinn í annað veldi.

Þegar $x = -2$ er

$$3x^3 + 4x = 3\,(-2)^3 + 4\left(-2\right) = -24 - 8 = -32$$
$$(x-3)^2 + 2x = (-2-3)^2 - 4 = 25 - 4 = 21.$$

Reiknaðu fyrst stæðuna innan svigans og hefðu síðan niðurstöðuna í annað veldi. Í fyrri útreikningnum er $(-2)^3 = -8$.

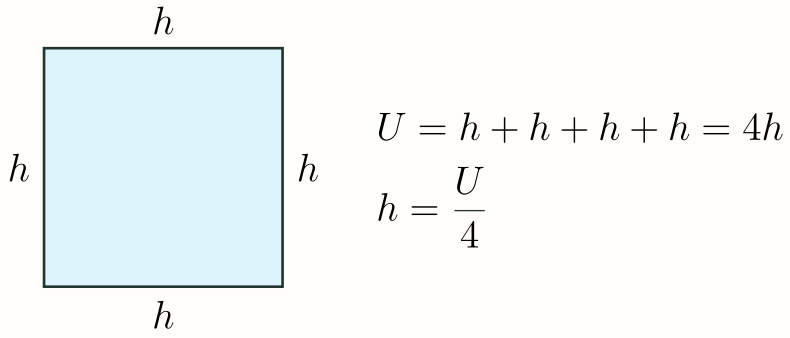
Lota 15 · 10. tími

Sambönd og hlutföll

Þetta lærir þú: Að lýsa ummáli, margfeldi, kvóta, prósentubreytingum og hlutföllum með bókstöfum.

Frá hlið að ummáli og til baka

Ummál er lengdin umhverfis mynd. Ferningur hefur fjórar jafnlangar hliðar, svo $U = 4h$. Til að finna hliðina deilum við ummálinu með 4: $h = \frac{U}{4}$.



$$U = h + h + h + h = 4h$$
$$h = \frac{U}{4}$$

Ummál fernings

DÆMI 62

Tölur og almenn stæða

Verkefni: Finndu ummál fernings með hliðina 11 cm. Finndu síðan hliðarlengd fernings með ummálið 92 cm og skrifaðu almenna stæðu fyrir hlið þegar ummálið er p cm.

Skýring: Til að finna ummál leggjum við saman fjórar jafnlangar hliðar, sem jafngildir margföldun með 4. Til að finna eina hlið skiptum við ummálinu í fjóra jafna hluta og deilum með 4.

Ferningur með hlið 11 cm hefur ummálið $4 \cdot 11 = 44$ cm.

Ferningur með ummál 92 cm hefur hliðina $\frac{92}{4} = 23$ cm. Ef ummálið er p cm er hliðin $\frac{p}{4}$ cm, þar sem ummálið er jákvætt.

Margfeldi og kvóti

DÆMI 63

Önnur talan gefin

Verkefni: Hvernig finnurðu óþekkta tölu þegar margfeldi eða kvóti tveggja talna er gefinn? Skrifaðu samböndin í tilvikunum hér fyrir neðan.

Skýring: Óþekktur þáttur fæst með því að deila margfeldinu með þekkta þættinum. Ef $\frac{A}{B} = 6$, er A sexfalt B; margföldun með 6 og deiling með 6 fara þá í gagnstæðar áttir.

Margfeldi tveggja talna er 42. Ef önnur talan er x, er hin $\frac{42}{x}$.

$$x \cdot \frac{42}{x} = 42.$$

Kvóti A og B er 6, þ.e. $\frac{A}{B} = 6$. Þá gildir

$$A = 6B,$$
$$B = \frac{A}{6}.$$

Ef $A = 54$, er $B = 9$. Ef $B = t$, er $A = 6t$.

Hér þarf $x \neq 0$, $A \neq 0$ og $B \neq 0$.

MUNDU: Í $\frac{A}{B}$ er A deilt með B. Ef röðinni er snúið við fæst almennt annar kvóti.

Sambandið í báðar áttir

Úr $x = 3y$ fæst $y = \frac{x}{3}$. Þetta eru tvær leiðir til að lýsa sama sambandi. Hvor leiðin hentar ræðst af því hvaða stærð er þekkt.

Prósentur með breytum

Prósent merkir hundraðshluta. Því er $15\% = \frac{15}{100} = 0{,}15$.

FLÝTILEIÐ:

- **Prósentuhluti:** Til að finna 15 prósent af upphæð margfaldarðu hana með $0{,}15$.
- **Hækkun:** Leggðu hækkunarprósentuna við 100 prósent. Við 15 prósent hækkun fást 115 prósent; margfaldaðu með $1{,}15$.
- **Afsláttur:** Dragðu afsláttarprósentuna frá 100 prósentum. Eftir 8 prósent afslátt eru 92 prósent eftir; margfaldaðu með $0{,}92$.

Talan sem þú margfaldar með kallast **breytiþáttur**.

DÆMI 64

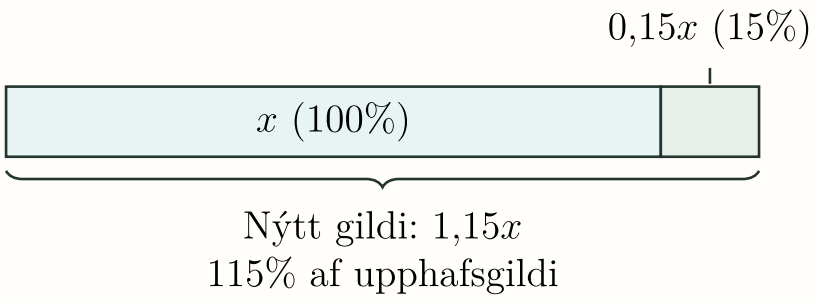
Hluti og ný heild

Verkefni: Skrifaðu nýtt verð eftir 15% hækkun á verði x og eftir 8% afslátt af verði y.

Skýring: Við hækkun leggjum við breytinguna við upphaflega verðið; við afslátt drögum við hana frá. Beðið er um **nýja verðið**, ekki aðeins hækkunina eða afsláttinn.

Upphafsgildið x er 100 prósent. Við 15 prósent hækkun verður nýja gildið því 115 prósent af því upphaflega:

$x + 0{,}15x = 1{,}15x.$



Prósentuhækkun

Við 8 prósent afslátt standa 92 prósent af upphafsgildinu y eftir:

$y - 0{,}08y = 0{,}92y.$

Hvað segir stæðan?

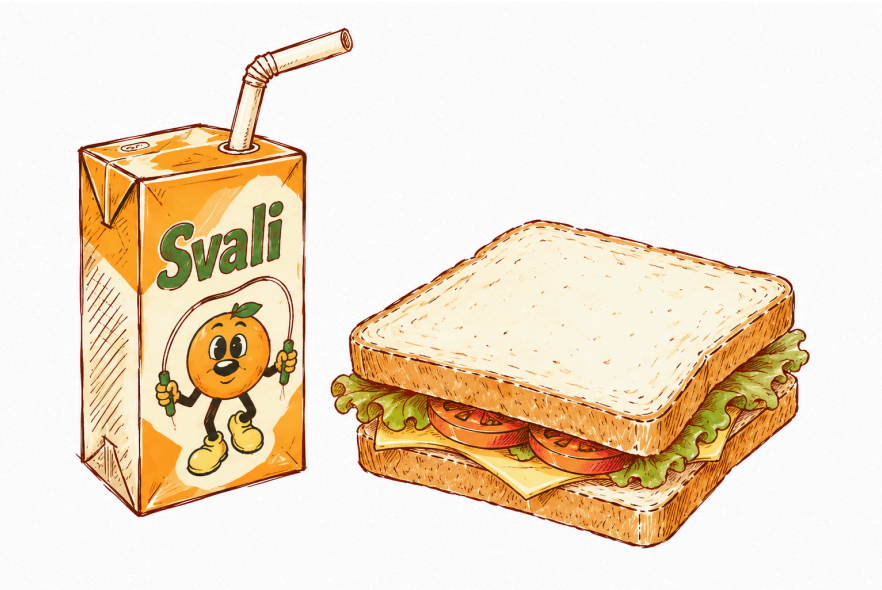
DÆMI 65

Verð á tveimur vörutegundum

Verkefni: Safi kostar x kr. og samloka y kr. Hvað merkja stæðurnar $x + y$, $4(x + y)$ og $4x + 2y$ í þessum aðstæðum?

Skýring: Svigi safnar verði eins setts í eina heild. Í $4(x + y)$ eru fjögur eins sett, en í $4x + 2y$ eru mismargir safar og samlokur.

Við túlkun stæðnanna teljum við safana og samlokurnar sérstaklega:



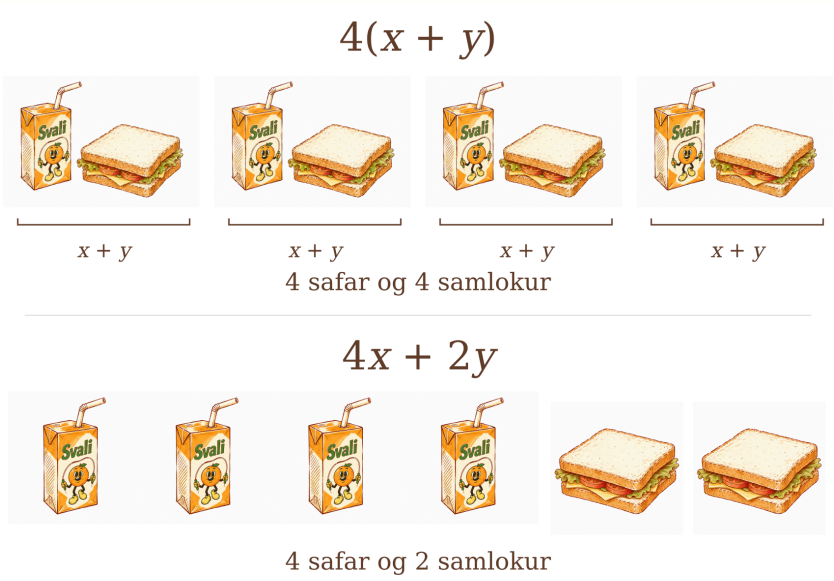
x kr.
Safi

y kr.
Samloka

$$x + y$$

Verð á einu setti

- $x + y$: verð á einum safa og einni samloku;
- $4\,(\,x + y\,)$: verð á fjórum settum, hverju með einum safa og einni samloku;
- $4x + 2y$: verð á fjórum söfum og tveimur samlokum.



Settin og stæðurnar

DÆMI 66

Meðalverð á hlut

Verkefni: Tveir kaupendur kaupa a og b stílabækur og greiða samtals 1500 kr. Skrifaðu stæðu fyrir heildarfjölda bóka og meðalverð á bók.

Skýring: Fyrst leggjum við bókafjöldana saman. Meðalverð fæst síðan með því að skipta heildarupphæðinni jafnt á allar bækurnar, svo við deilum með $a + b$. Einstakar bækur þurfa ekki að hafa kostað það sama.

Stæðan $a + b$ lýsir heildarfjöldanum og

$$\frac{1500}{a + b}$$

er meðalverð á bók: heildarverð deilt með heildarfjölda. Alls þarf að kaupa að minnsta kosti eina bók.



Heildarverð: 1500 kr.

Heildarfjöldi bóka

$$a + b$$

Meðalverð á bók

$$\frac{1500}{a + b} \text{ kr.}$$

$a + b \geq 1$

Meðalverð stílabóka

AÐFERÐ: Skilgreindu breytur og einingar, skrifaðu sambandið, prófaðu einfalt töludæmi og athugaðu skilyrði.

Hver á margfalda stærð hvers?

Hlutfall lýsir samanburði stærða með margföldun eða deilingu. Byrjaðu á að skilgreina báðar breyturnar.

DÆMI 67

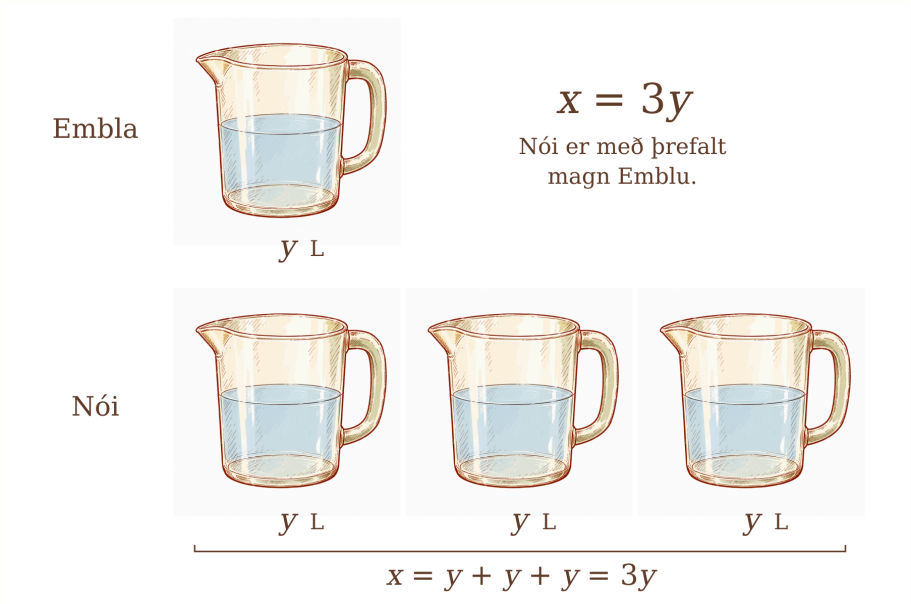
Breyturnar mega ekki víxlast

Verkefni: Látum x tákna lítrafjölda Nóa og y lítrafjölda Emblu. Skrifaðu jöfnu fyrir hverja lýsingu í töflunni; hver lína er sjálfstætt tilvik.

Skýring: Finndu fyrst hver á magnið sem verið er að lýsa. Þegar Nói á þrefalt magn Emblu er magn Emblu, y, margfaldað með 3 og niðurstaðan er magn Nóa, x.

Lýsing	Samband
Nói er með þrefalt magn Emblu.	$x = 3y$
Embla er með þrefalt magn Nóa.	$y = 3x$
Nói er með fjórðung af magni Emblu.	$x = \frac{y}{4}$
Embla er með fimmfalt magn Nóa.	$y = 5x$

Ef Embla er með 2 L og Nói þrefalt það magn, fæst $x = 3 \cdot 2 = 6$ L. Töludæmi hjálpar til við að athuga hvort sambandinu hafi verið snúið við.



Þrefalt magn

ATH.: Hér merkir „þrefalt magn“ þrisvar jafn mikið. Orðalag eins og „þrisvar sinnum meira“ getur verið óskýrt; skrifaðu sambandið með jöfnu til að taka af allan vafa.

Lota 15 · 11. tími

Þáttun og stytting

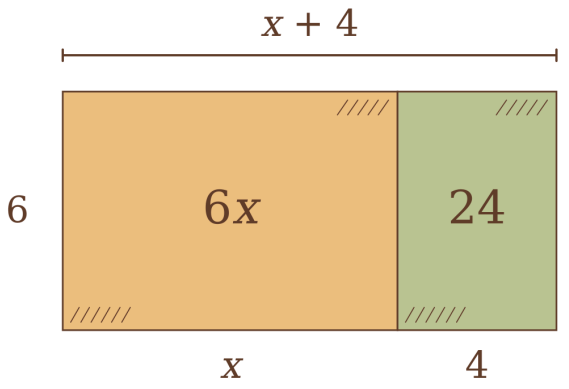
Þetta lærir þú: Að taka sameiginlegan þátt út fyrir sviga og stytta brot án þess að missa skilyrði.

Dreifireglan lesin til baka

Þáttun breytir summu eða mismun í margfeldi. Í 6. tíma opnuðum við sviga. Nú förum við hina leiðina:

Opna sviga:
$6\,(\,x+4\,)\,=6x+24,$
Þátta:
$6x+24=6\,(\,x+4\,)\,.$

Talan 6 er **sameiginlegur þáttur** liðanna $6x$ og 24.



Á myndinni er x jákvæð lengd.

Þáttun með flatarmáli

Myndin er skissa þar sem x er jákvæð lengd. Þáttunin gildir fyrir öll gildi x.

AÐFERÐ VIÐ ÞÁTTUN:

1. Finndu **þátt** sem gengur upp í alla liðina.
2. Skrifaðu þáttinn utan við sviga.
3. Deildu hverjum lið með honum til að finna liði svigans.
4. Margfaldaðu aftur inn til að prófa.

DÆMI 68

Stærsti sameiginlegi tölulegi þátturinn

Verkefni: Þáttaðu $18x + 30$ og $28a - 42$ með því að taka stærsta sameiginlega heiltöluþáttinn út fyrir sviga.

$$18x + 30 = 6 \cdot 3x + 6 \cdot 5 = 6\,(\,3x + 5\,)$$
$$28a - 42 = 14 \cdot 2a - 14 \cdot 3 = 14\,(\,2a - 3\,)\,.$$

Í fyrra dæminu veljum við 6, stærstu jákvæðu heiltöluna sem gengur upp í bæði 18 og 30. Inni í sviganum verða $3x$ og 5, því $\frac{18x}{6} = 3x$ og $\frac{30}{6} = 5$. Prófaðu að margfalda 6 aftur inn í svigann; þá fást upphaflegu liðirnir.

DÆMI 69

Fastaliðurinn kemur fyrst

Verkefni: Þáttaðu $35 - 14z$ og $120 - 80t$ með því að taka stærsta sameiginlega heiltöluþáttinn út fyrir sviga.

Skýring: Talan fyrir framan svigann þarf að ganga upp í báða stuðla. Hér henta 7 og 40. Deildu hverjum lið með sameiginlega þættinum til að finna það sem á að standa inni í sviganum.

$$35 - 14z = 7 \cdot 5 - 7 \cdot 2z = 7\,(\,5 - 2z\,)$$
$$120 - 80t = 40 \cdot 3 - 40 \cdot 2t = 40\,(\,3 - 2t\,)\,.$$

Haltu formerki hvers liðar þegar þú deilir með jákvæða þættinum.

Bókstafir geta líka verið sameiginlegir þættir

Veldu lægsta veldið sem kemur fyrir í *öllum* liðunum. Í x^3 og x^2 er sameiginlegi bókstafaþátturinn x^2.

DÆMI 70

Tölur, bókstafir og veldi

Verkefni: Þáttaðu stæðurnar þrjár hér fyrir neðan. Taktu út bæði tölulegan þátt og bókstafaþátt þegar þeir eru í öllum liðum.

Skýring: Tölulegi þátturinn þarf að ganga upp í alla stuðla. Taktu aðeins út bókstafi sem koma fyrir í öllum liðum og veldu lægsta veldið sem er sameiginlegt.

$$20ab - 30a = 10a \cdot 2b - 10a \cdot 3 = 10a\,(\,2b - 3\,)$$
$$45k^3 - 30k^2 = 15k^2 \cdot 3k - 15k^2 \cdot 2 = 15k^2\left(\,3k - 2\,\right).$$
$$18x^2 - 24xy = 6x \cdot 3x - 6x \cdot 4y = 6x\,(\,3x - 4y\,)$$

Í stæðunni $18x^2 - 24xy$ er y ekki tekið út, því það er aðeins í seinni liðnum.

Tugabrot í þáttun

Tugabrot má líka taka út fyrir sviga. Veldu tölu sem gengur upp í alla stuðlana og athugaðu hvort bókstafaþáttur sé sameiginlegur.

DÆMI 71

Tíundu hlutar og sameiginleg breyta

Verkefni: Þáttaðu stæðurnar tvær hér fyrir neðan þannig að stuðlarnir inni í svigunum verði heilar tölur.

$$0{,}8xy + 1{,}2xy^2 = 0{,}4xy \cdot 2 + 0{,}4xy \cdot 3y = 0{,}4xy\,(\,2 + 3y\,)$$
$$4{,}2mn + 2{,}8n = 1{,}4n \cdot 3m + 1{,}4n \cdot 2 = 1{,}4n\,(\,3m + 2\,)\,.$$

Í fyrra dæminu eru $0{,}8$ og $1{,}2$ bæði margfeldi af $0{,}4$. Þegar deilt er með $0{,}4$ fást 2 og 3. Bókstafahlutinn xy er líka sameiginlegur.

Stytting byggist á þáttum

Við **styttingu** deilum við teljara og nefnara með sama þætti sem er ekki núll.

DÆMI 72

Þátta fyrst, stytta síðan

Verkefni: Einfaldaðu brotin $\frac{8x+32}{8}$ og $\frac{90-30a}{15}$ með þáttun og styttingu.

Í fyrra brotinu hafa báðir liðir teljarans þáttinn 8. Sýnum hann fyrst í hvorum lið, tökum hann út fyrir sviga og styttum:

$$\frac{8x+32}{8} = \frac{8\cdot x + 8\cdot 4}{8} = \frac{8\,(\,x+4\,)}{8} = x+4.$$

Í seinna brotinu tökum við 30 út fyrir sviga. Við deilingu með 15 verður margfaldarinn 2:

$$\frac{90-30a}{15} = \frac{30\cdot 3 - 30\cdot a}{15} = \frac{30\,(\,3-a\,)}{15} = 2\Big(3-a\Big).$$

Síðari niðurstöðuna má líka skrifa $6-2a$.

MUNDU: Þú mátt stytta *þætti*, ekki velja einn lið úr summu. Í brotinu $\frac{x+6}{x}$ má ekki strika út x úr aðeins öðrum lið teljarans. Þegar báðum liðum er deilt með x fæst $1+\frac{6}{x}$.

Stytting með breytum í nefnara

Í öllum dæmunum hér þarf nefnari upphaflega brotsins að vera frábrugðinn núlli. Skilyrðið helst þótt brotið einfaldist.

DÆMI 73

Breytuþáttur styttist út

Verkefni: Einfaldaðu $\frac{15x^2 + 25x}{5x}$. Skráðu líka hvaða gildi á x er ekki leyfilegt.

Skýring: Báðir liðir teljarans hafa þáttinn $5x$. Þegar hann er tekinn út fyrir sviga verður allur teljarinn margfeldi. Þá má deila bæði teljara og nefnara með $5x$, svo lengi sem $x \neq 0$.

$$\frac{15x^2 + 25x}{5x} = \frac{5x\,(\,3x + 5\,)}{5x} = 3x + 5, \quad x \neq 0.$$

Einfalda stæðan hefur gildi við $x = 0$, en upphaflega brotið hefur það ekki. Því skrifum við skilyrðið áfram.

DÆMI 74

Tvær breytur og þriðja veldi

Verkefni: Einfaldaðu brotin tvö hér fyrir neðan með þáttun og styttingu. Skráðu skilyrðin úr hvorum upphaflegum nefnara.

Fyrra brotið: Báðir liðir teljarans hafa þáttinn $7ab$. Tökum hann fyrst út fyrir sviga og styttum síðan:

$$\frac{28a^2b - 21ab}{7ab} = \frac{7ab\,(\,4a - 3\,)}{7ab} = 4a - 3.$$

Seinna brotið: Tökum $10z$ út fyrir sviga:

$$\frac{50z^3 - 20z}{10z} = \frac{10z\,(\,5z^2 - 2\,)}{10z} = 5z^2 - 2.$$

Margfaldaðu svörin með nefnurunum til að athuga teljarana.

Í fyrra brotinu þarf $a \neq 0$ og $b \neq 0$.

Í seinna brotinu þarf $z \neq 0$.

DÆMI 75

Tugabrot í teljara og nefnara

Verkefni: Einfaldaðu brotin tvö hér fyrir neðan og skráðu þau skilyrði sem þarf að setja á breyturnar.

Skýring: Taktu sameiginlegan þátt út úr öllum liðum teljarans. Í fyrra brotinu verður $\frac{1{,}8}{0{,}6} = 3$. Í því seinna styttist þátturinn $0{,}06t$ út úr teljara og nefnara þegar $t \neq 0$.

$$\frac{3{,}6m - 1{,}8}{0{,}6} = \frac{1{,}8\,(\,2m - 1\,)}{0{,}6} = 3\Big(2m - 1\Big) = 6m - 3.$$

Hér er nefnarinn föst tala sem er ekki núll, svo öll gildi m eru leyfileg.

$$\frac{0{,}18t^{2} + 0{,}42t}{0{,}06t} = \frac{0{,}06t\,(\,3t + 7\,)}{0{,}06t} = 3t + 7.$$

Í síðasta brotinu þarf $t \neq 0$.

FLÝTILEIÐ — TAKA ÚT FYRIR SVIGA OG STYTTA:

1. Finndu þátt sem er í **öllum liðum teljarans** og taktu hann út fyrir sviga.
2. Skoðaðu hvort sami þáttur sé í nefnaranum.
3. Deildu teljara og nefnara með þeim þætti og einfaldaðu það sem stendur eftir.

Til dæmis tökum við fyrst 6 út fyrir sviga:

$$\frac{6x + 18}{6} = \frac{6\,(\,x + 3\,)}{6} = x + 3.$$

Við styttum margfaldarann 6. Við megum ekki strika út einn lið úr summu.

Lota 15

Gátlisti lotunnar

Merkingar vistast aðeins í þessum vafra þegar vafrageymsla er tiltæk. Þær flytjast ekki milli tækja.

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana sjálfstætt.

0 af 31 atriðum merkt.

1. tími: Veldi og veldareglur

- ☐ Ég get greint veldisstofn og veldisvísi og reiknað með réttum formerkjum.
- ☐ Ég get margfaldað og deilt veldum, líka með núll- og neikvæðum veldisvísum.
- ☐ Ég get borið saman veldi og reiknað hliðarlengd fernings út frá flatarmáli með vasareikni.

2. tími: Röð reikniaðgerða

- ☐ Ég get reiknað stæður með svigum, veldum og brotalínum.
- ☐ Ég get fundið fyrsta ranga skrefið í reikningi og leiðrétt það.

3. tími: Tölur og orðadæmi

- ☐ Ég get reiknað mynsturdæmi og stæður á staðalformi.
- ☐ Ég get sett upp reikning fyrir framleiðslu, sölu, skil og hlutfall af afgangi.
- ☐ Ég get tilgreint forsendur og athugað einingar og hvort svar sé raunhæft.

4. tími: Liðir sem má sameina

- ☐ Ég get greint stuðla, fastaliði og liði sem má sameina.
- ☐ Ég get einfaldað stæðu með veldum, neikvæðum stuðlum og tugabrotum.

5. tími: Plús og mínus við sviga

- ☐ Ég get fellt brott sviga og breytt formerkjum allra liða þegar þarf.
- ☐ Ég get einfaldað marga sviga og séð þegar liðir eyðast.

6. tími: Dreifiregla

- ☐ Ég get útskýrt dreifireglu með flatarmálsmynd.
- ☐ Ég get margfaldað tölur og breytur inn í marga sviga og einfaldað.

7. tími: Gildi stæðna

- ☐ Ég get einfaldað stæðu og sett inn jákvæð og neikvæð gildi.
- ☐ Ég get reiknað brotstæðu og fundið gildi sem gerir nefnara núll.
- ☐ Ég get notað pí-takkann og námundað lokasvar að tveimur aukastöfum.

8. tími: Stæður og jöfnur

- ☐ Ég get skrifað kostnaðarlíkan og reiknað gildi þess.
- ☐ Ég get greint á milli innsetningar og lausnar jöfnu.
- ☐ Ég get fundið og prófað nokkur heiltölupör sem leysa jöfnu.
- ☐ Ég get sett gildi í stað breyta og reiknað með tugveldum.

9. tími: Frá orðum að stæðu

- ☐ Ég get þýtt lýsingu yfir í stæðu með réttum svigum og réttri röð liða.
- ☐ Ég get lýst aldri, heild, mismun og því sem vantar upp á markmið.
- ☐ Ég get reiknað breytingu heildarverðs þegar einingarverð breytist.

10. tími: Sambönd og hlutföll

- ☐ Ég get skrifað samband hliðar og ummáls fernings í báðar áttir.
- ☐ Ég get fundið aðra stærð þegar margfeldi eða kvóti er gefinn.
- ☐ Ég get lýst prósentuhækkun, afslætti og margföldu magni með bókstöfum.
- ☐ Ég get túlkað heildarkostnað og meðalverð á hlut.

11. tími: Þáttun og stytting

- ☐ Ég get tekið sameiginlegan tölulegan þátt og breytuþátt út fyrir sviga.
- ☐ Ég get stytt þáttað brot og skráð skilyrði úr upphaflegum nefnara.
- ☐ Ég get prófað þáttun með því að margfalda aftur inn í svigann.

Lota 15

Hugtök lotunnar

Hugtökin eru flokkuð eftir efni. Bláu tilvísanirnar leiða aftur í umfjöllun.

Veldi, stærðir og reikningur

Veldi

Styttur ritháttur fyrir endurtekna margföldun þegar veldisvísir er jákvæð heiltala, t.d. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$. Tala í núllta veldi er 1 ef stofninn er ekki núll. Neikvæður veldisvísir segir að taka eigi gagnhverfu samsvarandi veldis með jákvæðum veldisvísi, t.d. $2^{-3} = \frac{1}{8}$.

Sjá 1. tíma.

Veldisstofn

Talan eða stæðan sem er hafin í veldi. Í $(2x)^3$ er stofninn allur sviginn $2x$.

Sjá 1. tíma.

Veldisvísir

Talan ofan til hægri við stofn. Fyrir jákvæðan heilan veldisvísi segir hún fjölda þátta, t.d. þrjá þætti í a^3.

Sjá 1. tíma.

Flatarmál

Mælikvarði á stærð flatar. Ferningur með hlið h hefur flatarmálið h^2. Einingar eru t.d. cm^2.

Sjá 1. tíma.

Ferningsrót

$\sqrt{a}$ er núll eða jákvæð tala sem gefur a þegar hún er margfölduð með sjálfri sér. Talan undir rótarmerkinu þarf að vera núll eða jákvæð. Til dæmis er $\sqrt{49} = 7$.

Sjá 1. tíma.

Röð reikniaðgerða

Svigar fyrst, síðan veldi og rætur, þá margföldun og deiling frá vinstri til hægri og loks samlagning og frádráttur frá vinstri til hægri.

Sjá 2. tíma.

Teljari

Stærðin ofan við brotalínu. Í $\frac{x+2}{5}$ er allur $x + 2$ teljarinn.

Sjá 2. tíma.

Nefnari

Stærðin neðan við brotalínu. Hann má ekki vera núll.

Sjá 2. tíma.

Veldi, stærðir og reikningur · framhald

Staðalform

Rithátturinn $a \times 10^{n}$. Fyrir jákvæða tölu er a að minnsta kosti 1 en minni en 10. Veldisvísirinn n er heiltala.

Sjá 3. tíma.

Frumtala

Heil tala stærri en 1 sem aðeins er hægt að deila í með 1 og sjálfri sér án afgangs. Til dæmis eru 2, 3, 5 og 7 frumtölur.

Sjá 1. tíma.

Jafnaðarmerki

Táknið $=$ segir að gildið sé það sama báðum megin. Í $3 + 4 = 7$ hafa báðar hliðar gildið 7.

Sjá 2. tíma.

Pí

Fasta talan π lýsir hlutfalli ummáls hrings og þvermáls hans. Notaðu pí-takkann á vasareikninum.

Sjá 7. tíma.

Nálgunarmerki

Táknið $\approx$ merkir „um það bil jafnt og“. Við notum það þegar tala hefur verið námunduð, t.d. $\sqrt{23} \approx 4{,}80$.

Sjá 1. tíma.

Námundun

Að skrifa tölu með færri aukastöfum. Næsti tölustafur ræður: 5 eða hærri gefur námundun upp, en 4 eða lægri niður.

Sjá 7. tíma.

Formerki

Plús eða mínus sem tilheyrir tölu eða lið. Í $5x - 3$ er síðasti liðurinn neikvæður. Mínusinn á að fylgja tölunni 3.

Sjá 4. tíma.

Algebrustæður og lausnir

Stæða

Tölur, breytur og reikniaðgerðir sem mynda heild, t.d. $3x + 5$. Stæða hefur gildi þegar leyfileg gildi breyta eru ákveðin.

Sjá 4. tíma.

Breyta

Tákn fyrir stærð sem getur tekið mismunandi gildi. Merking og leyfileg gildi ráðast af aðstæðum.

Sjá 4. tíma.

Liður

Hluti stæðu í summu. Í $3x^2 - 2x + 7$ má telja liðina $3x^2$, $-2x$ og 7.

Sjá 4. tíma.

Stuðull

Stuðull er talan sem margfaldar bókstafahluta liðar. Í $-4x^2$ er stuðullinn -4; í x er hann 1.

Sjá 4. tíma.

Fastaliður

Liður sem inniheldur enga breytu. Í $2x + 9$ er 9 fastaliður.

Sjá 4. tíma.

Liðir sem má sameina

Liðir með sama breytuhluta og sömu veldisvísa, t.d. $2x^2$ og $-5x^2$. Stuðla þeirra má leggja saman.

Sjá 4. tíma.

Dreifiregla

Reglan $a\,(\,b + c\,) = ab + ac$, og samsvarandi regla fyrir frádrátt. Margfaldari utan sviga margfaldar hvern lið hans.

Sjá 6. tíma.

Innsetning

Að skipta hverju tilviki breytu út fyrir tiltekið gildi hennar og reikna síðan.

Sjá 7. tíma.

Algebrustæður og lausnir · framhald

Jafna

Fullyrðing um að tvær stæður séu jafnar, t.d. $4x + 1 = 13$.

Sjá 8. tíma.

Lausn

Gildi eða gildapör sem gera jöfnu sanna og uppfylla gefin skilyrði.

Sjá 8. tíma.

Línuleg jafna

Jafna þar sem breytur koma aðeins í fyrsta veldi. Breytur eru ekki margfaldaðar saman og eru ekki í nefnara. Dæmi er $4y + 5 = 41$.

Sjá 8. tíma.

Mengi

Safn af hlutum eða tölum. Til dæmis má tala um mengi sléttra talna. Hver hlutur eða tala í safninu kallast stak.

Sjá 8. tíma.

Heiltala

Ein talnanna $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$. Heiltölulausn hefur aðeins heiltölugildi í breytunum.

Sjá 8. tíma.

Gildistafla

Tafla sem sýnir gildi einnar eða fleiri stæðna fyrir tiltekin gildi breytu. Hún hjálpar við kerfisbundinn samanburð.

Sjá 8. tíma.

Aðgerðir, hlutföll og þáttun

Summa

Niðurstaða samlagningar. Summa a og b er $a + b$.

Sjá 9. tíma.

Mismunur

Niðurstaða frádráttar. Mismunur a og b, í þeirri röð, er $a - b$.

Sjá 9. tíma.

Margfeldi

Niðurstaða margföldunar. Í ab eru a og b þættir margfeldisins.

Sjá 9. tíma.

Kvóti

Niðurstaða deilingar. Kvóti a og b, í þeirri röð, er $\frac{a}{b}$, þar sem $b \neq 0$.

Sjá 9. tíma.

Ummál

Samanlögð lengd jaðars flatar. Ummál fernings er $4h$ ef hliðin er h.

Sjá 10. tíma.

Prósent

Hundraðshluti. $p\% = \frac{p}{100}$. Prósenta er alltaf tekin af einhverri viðmiðunarstærð.

Sjá 10. tíma.

Hlutfall

Samanburður stærða með deilingu eða margföldun. Ef $x = 3y$ og $y \neq 0$, er $\frac{x}{y} = 3$.

Sjá 10. tíma.

Þáttun

Að skrifa stæðu sem margfeldi þátta, t.d. $6x + 24 = 6\,(\,x + 4\,)$.

Sjá 11. tíma.

Aðgerðir, hlutföll og þáttun · framhald

Sameiginlegur þáttur

Þáttur sem er í öllum liðum stæðu. Í $12x^2 + 18x$ er $6x$ sameiginlegur þáttur.

Sjá 11. tíma.

Stytting

Að deila teljara og nefnara með sama þætti sem er ekki núll. Hún varðveitir gildi brotsins fyrir öll leyfileg gildi upphaflega brotsins.

Sjá 11. tíma.

Breytiþáttur

Talan sem við margföldum upphafsgildi með til að fá nýtt gildi eftir prósentubreytingu. Við 15 prósent hækkun er hann $1{,}15$; við 8 prósent afslátt er hann $0{,}92$.

Sjá 10. tíma.

Þáttur

Tala eða stæða sem er margfölduð með annarri. Í $6\,(\,x+3\,)$ eru 6 og sviginn $x+3$ þættir.

Sjá 11. tíma.

Velta

Söluverðmæti þess sem hefur selst. Kostnaður hefur ekki verið dreginn frá.

Sjá 3. tíma.

Hagnaður

Það sem stendur eftir af tekjum þegar kostnaður hefur verið dreginn frá.

Sjá 3. tíma.